



学校代码: 10036

對外經濟貿易大學
University of International Business and Economics

硕士学位论文

现行国际石油价格体系下的中国石油定价 研究

学位类型: 同等学力

论文作者: 何颖

培养学院: 金融学院

专业名称: 金融学

指导教师: 邹亚生 教授

2017 年 5 月

学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文所涉及的研究工作做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律责任由本人承担。

特此声明

学位论文作者签名：何歆 2017 年 5 月 6 日

现行国际石油价格体系下的中国石油定价 研究

学位类型：同等学力

论文作者：何颖

培养学院：金融学院

专业名称：金融学

指导教师：邹亚生 教授

2017 年 5 月

Research on China's Oil Pricing under the Current International Oil Pricing System

摘要

本文通过对现行国际和国内石油定价体系的研究,探讨当前的国际环境下建立市场化石油定价体系,提升中国在国际石油定价话语权的方法途径。

本文从宏观和虚拟的角度,对石油定价理论、相关文献和定价体系的演变进行梳理,得出以布伦特和 WTI 等原油期货合约为主要基准价格,原油期货市场对定价场所的国际石油价格体系的内在成因。并基于此,建立的原油现货和期货价格定价公式和模型。通过定性分析的方法对主要基准原油市场展开研究,指出市场充分的流动性、市场交易的透明性、基准原油股权的多元化是这些市场具有定价权的关键特性。在国内石油定价机制方面,则采用静态对比法,剖析现行定价机制和存在的问题,这也是造成中国缺少石油定价权和话语权的主要原因。研究表明,中国只有拥有自己的原油期货市场,才能扩大在石油定价体系中的影响力。因此,本文结合上述基准市场的共性提出了建立国内成熟完善的期货市场的可行性观点。

关键词：石油定价体系，金融属性，期货市场，基准价格

Abstract

The paper explores the method way to build up a market-related pricing system in order to enhance Chinese pricing power under the current background through the research on international and domestic oil pricing mechanism.

This paper starts sorting out the oil pricing theories and related literatures as well as the evolution of pricing system from the macro-and virtual perspective, and reaches the result that the genesis of current oil pricing system, the fundamentals of which are WTI and Brent futures contracts as the main oil price benchmarks, and the crude oil futures markets as pricing places. The pricing formula and model for oil spot and futures market are established on the basis of the pricing system. The qualitative method is applied to the research of main benchmark oil markets. The conclusion is concluded that physical liquidity, market transparency, and diversification of benchmark equity are the key characteristics for benchmark markets of pricing power.

In the aspect of domestic oil pricing mechanism, the anatomy of pricing mechanism and the existing problems which attribute to the lack of Chinese pricing power are conducted by means of static comparative analysis. The research indicates that only the crude oil futures market is built up, can China increase its influence in oil pricing system. Therefore, the feasible opinions are proposed for the development of domestic mature futures market based on the common properties of the mentioned benchmark markets.

Key words: oil pricing system, financial characteristics, futures market, benchmark price

目录

第 1 章 引言.....	1
1.1 论文的研究背景和现实意义.....	1
1.2 研究思路.....	3
1.3 论文结构.....	3
1.4 研究的特色与创新之处.....	3
第 2 章 文献综述.....	5
2.1 石油价格的传统理论.....	5
2.2 石油定价的新观点.....	6
2.3 基准原油和期货市场.....	7
2.4 本章小结.....	8
第 3 章 国际石油价格体系和国内石油定价机制研究.....	9
3.1 国际石油价格体系的回顾.....	9
3.2 石油现货市场和定价公式.....	11
3.3 原油期货合约和定价公式.....	14
3.4 国内石油定价机制的改革历程.....	17
3.5 国内石油定价机制现状分析.....	18
3.6 本章小结.....	22
第 4 章 原油期货市场和定价体系的可行性分析.....	24
4.1 原油期货市场.....	24
4.2 布伦特、WTI 及迪拜阿曼市场特征分析.....	25
4.3 国内期货市场和定价体系的可行性分析.....	32
4.4 本章小结.....	34
第 5 章 结论和建议.....	35
5.1 结论.....	35
5.2 观点建议.....	35
参考文献.....	37
致谢.....	39
个人简历在读期间发表的学术论文与研究成果.....	40

第1章 引言

1.1 论文的研究背景和现实意义

石油，又被人们形象地比喻为“黑金”，石油市场一直是一个国家进行能源治理的重要部分，在寻求能源安全的过程中，世界各国都在为控制石油资源和争夺石油的定价权而进行着政治、军事和外交的博弈。国际经验表明，石油一直对全球工业进程的深化和经济水平的增长起着重要的作用，各国对石油的迫切需求也同时奠定了其作为国际大宗商品的关键地位。过去三十年来，石油消费市场以亚太、北美、欧洲及欧亚大陆为主，但国际金融危机爆发后，发达国家的能源需求开始下降、能源消费增长缓慢，而新兴工业化国家已成为全球石油消费中心。相关数据显示，未来数十年，对石油需求最大的国家将来自中国、印度和中东，而非美欧。

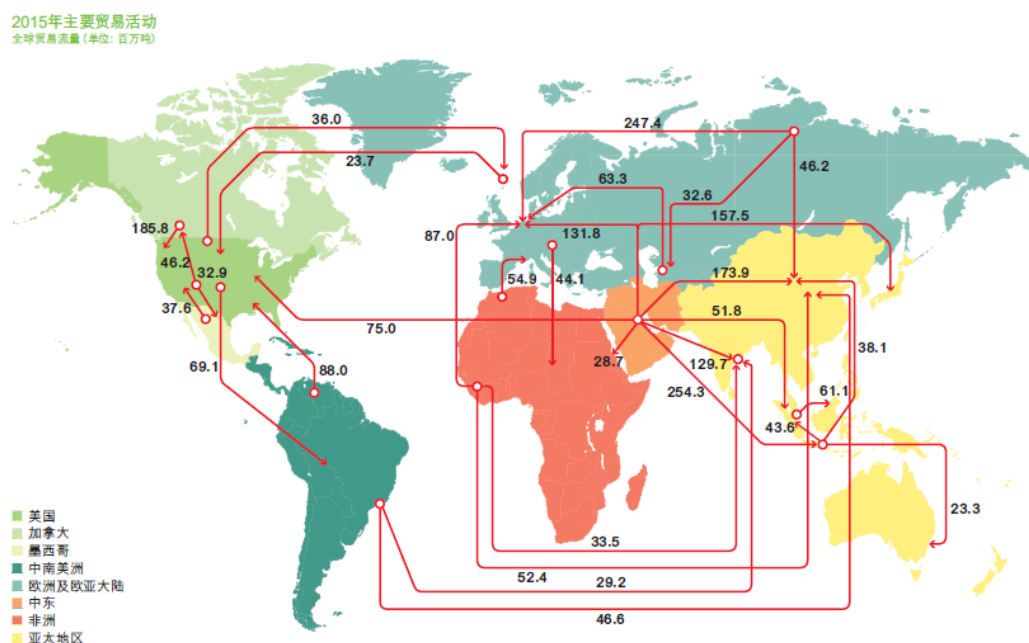


图 1.1 2015 年国际市场石油贸易走势 (来源: BP)

据国际能源署 (IEA) 的预测，中国的原油需求到 2020 年将达到 1220 万桶/天，由于国内还处在工业发展的中后期，对能源尤其是石油的依存度仍在不断提高，目前已达到 60% 的安全警戒。虽然中国是世界第五大石油生产国，但是是全球最大的原油净进口国。虽然中国在全球石油消费市场的地位举足轻重，但在国际石油价格体系中却难以具有影响力。

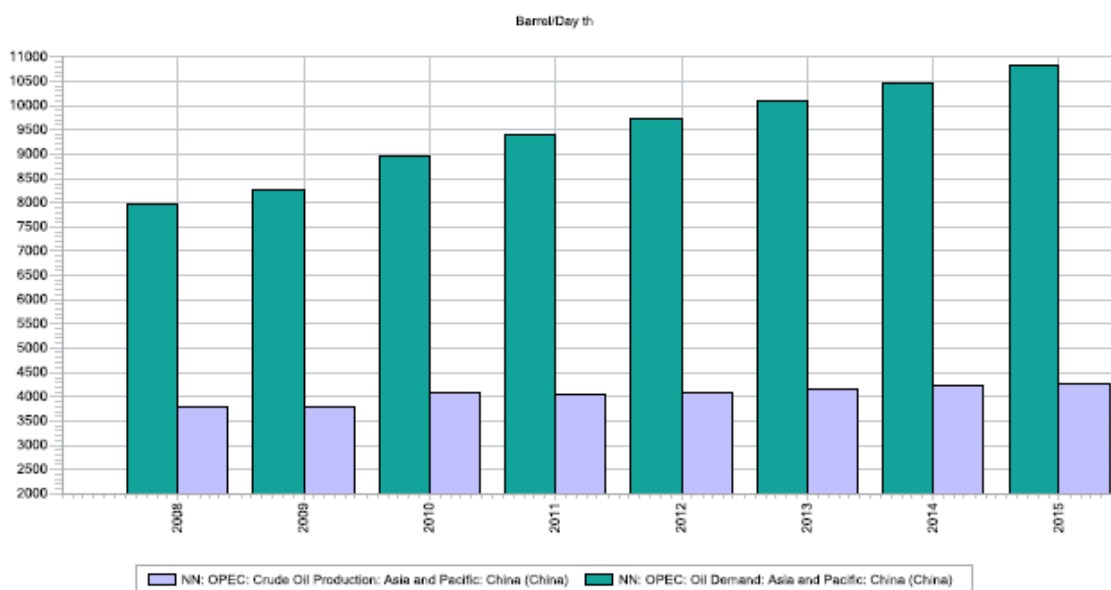


图 1.2 我国 2008-2015 年间日均原油产量和需求量对比图（来源：BP）

现行的石油价格体系历经近 30 余年，以 WTI 和布伦特为代表的原油期货合约作为国际石油的定价基准，西方国家在国际石油价格市场仍处于主导地位，美元汇率对石油价格的影响日趋强烈。而中国作为世界上最大的原油净进口国和第二大石油消费国，一直以来在国际石油市场上缺少话语权和定价权。在目前国内经济中、高速发展阶段，我国石油消费需求仍将保持较快增长。资源禀赋决定我国将长期进口大量原油，国际原油价格的细微上涨都将引发我国原油进口成本的巨幅上扬，特别 2008 年全球金融危机之后，美国实行的量化宽松货币政策，由于我国没有成熟的原油期货交易市场，大部分的石油消费企业不但无法通过交易来保证原油的供给安全，并且由于美元币值的持续下跌导致资产缩水，在此期间国际油价的大幅波动使企业和国家损失巨大。

在这种情势下，建立自己的石油期货市场的呼声更加强烈。俄罗斯能源发展基金会经理皮京指出：“中国希望有自己的价格指数，不再直接与布伦特和 WTI 挂钩。中国是石油进口大国，希望通过本国的期货交易反应国家的供需关系。”

2015 年末，上海石油天然气交易中心在上海自贸区正式成立，正式代表着中国在争夺国际石油定价话语权，推进石油人民币交易体系，乃至推进人民币国际化的过程中迈出了重要一步。

但总体看来，目前的交易中心还只是刚刚成立，交易的主体仍是国内“三大油”为首的国营能源企业，上海交易中心能充分地满足国内外企业石油交易需求吗？能签署可与布伦特和 WTI 竞争的合约吗？能在石油人民币国际化进程中发

挥关键角色作用吗？这不仅需要时间验证，更需要在一个成熟的金融交易规则和定价体系下完成。基于此，通过现行国际石油价格体系下的国内石油定价机制进行分析，结合我国目前现状对原油期货市场发展做深入的研究，将对提升我国在国际石油市场的话语权具有现实性的意义。

1.2 研究思路

石油由于其重要的战略地位，其定价机制非常复杂，不能简单地作为普通商品考虑，它与所处的国际经济和政治格局息息相关。因此本文首先对石油定价体系的演变进行梳理，明确现行的体系形成是对国际政治和经济环境的回应，期货市场是原油定价的主要场所，原油价格主要参考 WTI 和布伦特原油期货合约价格。在分析国内石油定价机制时，主要对现行机制存在的问题进行分析，得出缺失石油定价权的原因所在，强调中国需要建立自己的期货市场以真实地反映中国作为消费大国应有的影响力。并结合对现今主要的基准原油体系及市场的分析结果，对国内原油期货市场发展提出观点和建议。

1.3 论文结构

文章主体结构如下：第 1 章是引言，介绍论文的研究背景、研究意义、研究方法和结构安排，并指出论文创新之处。第 2 章是文献综述，主要对传统石油价格理论和石油金融属性，现行的定价体系等方面的学者观点和文献做逐一阐述。第 3 章和第 4 章则采用多种研究方法对国际石油定价体系和国内现行的石油定价体系的定价机制进行梳理解析，并结合目前成功的三个基准期货市场的特征分析，就如何建立完善成熟的原油期货市场的这一问题给出可行性观点。第 5 章得出结论，并提出个人的建议。

1.4 研究的特色与创新之处

由石油价格引发的金融安全乃至能源、军事安全的问题，是现实的热点问题，建立中国自己的石油交易市场，形成可以影响亚洲乃至世界的石油定价机制，提高在国际市场的话语权和定价权的呼声屡见报端。要增加话语权，就要有自己的能源交易市场，有了交易，才有价格的形成机制，对国际油价就具备了影响力和发言权。2016 年底，酝酿了多年的上海石油天然气交易中心的正式运行，也是中国力图改变这一现状做出的回应。但目前的交易主体仍是中石油等为首的国营企业，交易的方式相对单一，与国外的成熟交易市场相比，仍处于学步阶段，如何建立一个国际化的石油期货市场，有自己的石油基准价格进而影响国际市场，值得专家学者进行深入地探讨探究。

本论文拟通过对石油定价体系的解析，从虚拟和现实的角度探讨在现行的国

际石油价格体系下国内石油定价存在的问题和改革方向。并基于目前现状，找出建立国内原油期货市场以提升国际定价影响力的方式方法。尽管目前关于加强国内的石油话语权的文章众多，但是国内对于石油定价体系及基准原油的深层次研究还比较少。在石油价格持续低迷，石油美元体系出现裂痕的外部环境下，更有利于一个初步建立的交易中心进行探索性地尝试。本文围绕石油定价体系进行多方位剖析，特别是国际上成熟的经验及特征，以推进国内石油市场化定价的步伐，早日确立中国作为石油消费大国在国际定价体系中应匹配的地位。

第 2 章 文献综述

2.1 石油价格的传统理论

石油价格的传统理论发源于一般商品价格理论，是将石油作为普通商品，考察石油的勘探开发和交易过程，再从资源稀缺性方面做一些补充。在这期间，石油在经济社会的影响力有限，与其他商品的区别很小，所以油价研究基于石油的商品属性，而没有过多考虑石油的其他属性。针对“价格如何形成”这个问题，西方经济学和马克思主义政治经济学提出了不同的解释。西方经济学假设买卖双方为理性人，以利益最大化为目标，并根据市场供给和需求程度给出各自的报价，等到供求双方达成数量一致后，市场形成了商品的均衡价格。

西方经济学提出了霍特林法则、边际成本、垄断价格等理论来分析价格形成。

霍特林（Hotelling）法则，该理论是霍特林在 1929 年提出，即不考虑生产成本，分析可耗竭资源价格，认为价格是以市场利率为增长率，持续上涨。若资源价格增长，会使生产者加大开发，增加供给从而导致价格增速下降，回归到市场利率水平。若资源价格下降，会使生产者放弃开采，暂时离开石油行业，供给减少导致石油价格重新上涨，追至市场利率水平。

以开采石油为例子：

令 P_t 为今年的石油价格， P_{t+1} 为明年的价格， C 为开采成本， R 为贴现率。

如果 $(P_{t+1} - C) > (1 + R)(P_t - C)$ 把石油保留在地下。

如果 $(P_{t+1} - C) < (1 + R)(P_t - C)$ 现在出售石油。

如果 $(P_{t+1} - C) = (1 + R)(P_t - C)$ 没有差别。

按霍特林的分析，石油是不可再生的自然资源，其价格应当由稀缺程度、替代成本、市场利率等确定，霍特林理论在一定程度上解释了石油价格上涨的趋势，但无法解释石油价格短期产生波动的原因。

门格尔、瓦尔拉斯等经济学家在 19 世纪 70 年代提出的边际理论是西方新古典经济学的代表理论，其主要观点是：为实现利润最大化，商品价格应设定在边际成本水平。用公式表示为：

$$\text{边际成本} = \frac{\text{总成本变化量}}{\text{产量变化量}} = \frac{\Delta TC}{\Delta Q}$$

用边际成本理论判断石油价格水平，也存在着定价难题，石油生产企业很难测算出准确的成本和销售模型，边际成本难以确定。此外，根据理论，若保证全部产油企业实现盈利，应将国际油价设在最高的边际成本水平，但实际上这种假设难以成立，国际石油定价体系无法根据边际成本定价。

垄断价格理论：是著名的经济学家张伯伦在 1933 年出版的《垄断竞争理论》一书中提出的价格形成理论。他认为，在垄断情况下，每家厂商的销售量受价格、产品性质和销售开发三个因素的影响。石油资源分布的地理位置相对集中，部分资源丰富的国家具有一定的垄断地位，截止到 2012 年底，欧佩克（OPEC）的石油探明储量达到 1699 亿吨，约占全球总储量的 72.6%。垄断价格理论认为，OPEC 等卖方可以根据买方的购买能力和价格调整生产能力，控制销售价格以谋求最大利润，但是 OPEC 以最大的供给方来干预原油价格水平的效果比较有限，只要非 OPEC 国家调整产油能力，便可使 OPEC 的努力化为无形。此外，国际油价与原油供给度的关联逐步减弱，单独利用供给变化影响油价水平或许无法取得预期，特别是在市场低迷的环境下，这种干预手段甚至起到反效果。

马克思主义政治经济学的价格理论关键是衡量蕴含在石油勘探开采和交易当中的人类的无差别劳动所产生的商品价值。科技进步会降低原油生产过程中所耗费的无差别人类劳动，所以原油价格应该下降。但作为稀缺的自然资源，稀缺性意味着原油价格将在未来上涨。关于石油价格形成马克思主义政治经济学没有做出明确的论述。

上述石油价格理论作为传统的定价理论各有千秋，但无法给出一个统一的价格区间。学者们在界定石油价格水平高低时，还会采用另一种方法，通过分解石油价格成本，比较成本与收益之间的比例关系，以得到价格区间判断。

成本加成法，该方法最早起源于卡莱斯基的成本加成定价理论，即价格取决于生产中的货币成本，通过这种方法来计算石油生产的成本费用，推算销售利润水平。固定成本在原油开采中占有很大比重，其中勘探成本约占总成本的 10~20%，开发成本约占总成本的 40~60%，生产成本约占总成本的 20~50%。研究认为，在 2008 年国际油价峰值阶段，原油的生产成本也仅为 5 美元/桶（张宏民，2009）。以生产成本推算原油价格的合理区间，如果石油行业的利润率远高于其他行业，有理由相信是资本在推动油价上涨。

净回值定价法（Netback Pricing），此方法与成本加成法的思路相反，是将替代品的价格作为商品的市场价格，减掉中间费用和收益，倒推上游的供应价格。Robert Mabro（1987）特别对净回值定价石油价格进行了研究，他认为，净回值定价在石油交易中没有明显的优点，不能真实地反映市场价格，这是导致该定价法被放弃的根本原因。

2.2 石油定价的新观点

20 世纪 60-80 年代，全球石油的供需与价格间存在明显的关联，石油价格的传统理论可以解释实体市场与国际油价水平的关系，到了 20 世纪 90 年代，国际油价与实体市场的关联减弱，实体市场数据已经不能如实反映全球油价的变化情

况，直至 21 世纪，平稳的原油供需与震荡的价格水平形成了巨大的反差，人们开始用新观点解释这一现象。人们观察到虚拟市场的金融因素在原油市场的地位提升，并对石油定价的影响力逐渐加大。对于金融因素与石油价格波动的关系，大量学者认为原油实体市场价格与原油金融市场价格之间存在着相互作用，金融市场行情可以左右国际油价波动。Mobert（2009）用计量学方法验证了金融投资会影响石油价格波动。Sornette, Woodard, Zhou（2009）认为正是金融市场投机行为造成了 2008 年国际原油价格出现峰值。Pyndick（2001）认为分析原油价格的短期波动时，应当考虑金融投机等多种因素。

原油实体市场的发展壮大，带动了具有多个金融层次的交易市场的产生。其快速成长，同时出现了越来越多以原油为标的物的金融衍生工具。是否原油金融市场引导实体市场价格，或是实体市场价格引导金融市场价格？关于这一问题，张昕，马登科（2010），Parsons（2010）认为原油金融市场是国际原油市场价格的先行指标，不但引导了实体市场价格，还放大了实体市场波动。他们同时认为：原油市场的投机行为引发原油实体市场的隐形囤积，造成实体原油供给减少，推高了国际油价。金融市场短期价格飙升释放出价格将会持续上涨的信号，生产者的理性反应是控制开采量和销售量，将有限的资源留存到未来，等到价格进一步提升再出售。这导致供给降低而需求刚性，从而推动了油价上涨。

随着金融、科技等专业的日益进步，金融因素在国际石油定价体系的地位获得各方认可，但大家对石油金融属性仍存在不同的理解。美国德克萨斯大学能源金融教育与研究中心（CEFER）认为石油金融指的是石油价格市场、石油汇率市场和石油利率市场。国内学者对“石油金融”或“能源金融”的界定更广，涉及到宏观经济和实体经济。李智，路思远（2009）认为石油的金融属性分狭义和广义两类，其中狭义概念是指石油成为金融衍生品市场的基础交易变量，广义概念是指石油现货市场与金融衍生品市场互动，且后者更多地影响前者。李文婧（2011）引用朱国华的观点：“金融属性由三个层次构成，分别是现货价格对货币变化的敏感性、期货市场对现货价格的影响力、以及现货市场变现的流动性，此外是期货市场对现货价格的投机作用。”温馨，胡国松（2012）将“石油金融”划分为实体和虚拟两方面，“其中实体石油金融是指金融市场为石油产业提供融资平台，促进企业发展；虚拟石油金融是指金融市场有效控制石油的价格风险。”

2.3 基准原油和期货市场

石油的金融属性使得期货交易成为研究油价变动的重要影响因素。

期货市场的规模十分庞大，石油企业、投资银行、对冲基金、活跃的个体投资者都是市场中的交易主体，这些主体通常被分成套期保值者（Hedger）和投机者（Speculator）两类，区别在于交易目的的不同，套期保值者进行的是石油行

业内的商业交易，通过持有原油实物，进入原油金融市场的目的是对冲实体市场的潜在风险，投机者则是进行石油行业外的非商业交易，不需要买进卖出原油实物。美国商品期货交易委员会（CFTC）就在报告中对这两类交易主体进行了详细的划分。

当今石油定价的核心是基准原油价格，例如 WTI 和布伦特基准原油，围绕着基准原油价格和产生它们的期货市场。学者们为此进行了大量的研究。

其中 Gulen 在《原油期货市场有效性》中指出 WTI 期货合约反映原油现货价格，期货市场存在价格发现功能。Silvapulle 和 Moosa 则验证了 WTI 期货价格引导现货价格，期货价格与现货价格对市场的反应具有一致性。中国的学者也认识到了期货市场的存在意义，王群勇，张晓峒运用向量误差修正模型对原油期货的价格发现功能进行了实证研究，结论证明期货价格对原油现货价格起了主要的引导作用，期货市场在价格发现中做出了重要贡献。许多研究也从金融、能源等不同的角度分析了中国建立石油金融体系的必要性。例如马卫峰、黄运成、刘莹（2005）认为：“为应对国际石油价格的未来走势，保障中国金融体系和中国国民经济的安全和长期稳定发展，中国迫切需要制定以发展石油期货市场为核心的石油金融战略，支持国内石油产业的发展，改善中国石油的定价机制并争取国际石油定价权。”

2.4 本章小结

由于石油特殊的战略地位，国内外关于其价格形成的探讨从未中断。现今的石油市场已经成为世界金融市场的一部分，原油期货合约价格作为国际油价的定价基础和经济活动的风向标，欧美市场把握着石油定价的话语权，中国只能被动地接受油价波动。当前的国内石油价格体系到底存在哪些问题，一个成功的原油期货交易市场应如何建立并体现出中国应具有的影响力。尽管关于石油价格的研究众多，但切实地结合我国的市场现状进行深度解析的文章还不是很多。特别是刚投入运行的上海石油天然气交易中心，已明确定位为亚洲原油期货交易中心的情况下，对国际石油定价体系和成熟的期货市场进行有针对性的分析，找出共性并提出观点建议将具有现实意义。

第3章 国际石油价格体系和国内石油定价机制研究

3.1 国际石油价格体系的回顾

现行石油价格体系的出现是对全球政治和经济结构的重大变化,权力平衡的变化,以及经济和政治变革的所作出的回应,它从根本上改变了石油市场的结构和供应链。因此它需要结合以前的石油价格体系来进行理解。

3.1.1 西方石油公司控制油价时代

第二次世界大战结束之后,西方资本主义国家进入了全面发展时期,美国成为世界上最大的石油消费大国,美国的标准石油公司和后来著名的西方石油“七姐妹”操纵着国际原油市场。它们把控大量的石油资源,用长期合同锁定国际石油贸易的数量及价格,形成了大公司内部上下游一体化的转移定价机制。即石油价格不考虑原产地因素,统一为墨西哥湾的离岸价格加上从墨西哥湾运输至目的地的费用。石油生产国没有参与原油的生产和定价。1960年欧佩克(OPEC)在正式成立,旨在协调石油生产政策,希望从西方石油公司手中夺回石油的主导地位,但在这一时期,西方石油公司仍掌握着国际石油定价。石油原产国的收入主要来自于特许权使用费。

3.1.2 欧佩克主导定价制度时代

在1965至1973年间,全球石油需求快速增长,在此期间平均每年增加超过300万桶/天(BP报告)。增加的产量的大部分来自于欧佩克成员国。产量的大幅提升加强了欧佩克成员国的控制力,其谋求通过与这些跨国石油公司谈判提高石油标价。1973年10月,欧佩克的六个海湾成员国单方面宣布将阿拉伯轻质原油的价格从3.65美元直接上调至5.119美元。1973年12月,欧佩克将阿拉伯轻质原油的价格上调至11.651美元。这种价格的跃升是前所未有的。更重要的是,1973年代表了欧佩克在权力平衡中戏剧性的转变。欧佩克首次在石油定价中饰演了掌控者的角色。在此之前,欧佩克只有能够阻止石油公司降价的行为。在1973年和1979年两次石油危机中,欧佩克通过提升官方石油价格并削减供给数量,成功影响了国际市场。它实施了“价格带”原则,即为油价设定理想价格区间,一旦价格偏离了该区间,成员国会通过产量来稳定油价。

到了20世纪80年代中期,世界性的经济衰退导致石油需求下降,同时以俄罗斯、委内瑞拉为代表的非欧佩克原油生产国采用新技术和产量的持续增长来应对高油价,随着对石油需求持续下滑,欧佩克在原油市场份额从1973年的51%掉到1985年的28%。欧佩克的分歧由于外部压力开始浮出水面。其成员国大面积转向了更为灵活的市场定价体系,这揭开了石油市场历史的新篇章,欧佩克放弃了由它主导的定价制度,把原油的定价权转移到了所谓的市场上。

3.1.3 原油金融市场的形成

资本参与和国有化对石油工业的结构产生了深刻的影响。跨国石油公司失去了大量的原油储备，并发现自己越来越劣势需要依赖欧佩克的供应。尽管石油公司保留了上游和下游的资产，但他们的所处的位置变得更加不平衡并单向存在：即公司不再有足够的原油来满足其下游需求。这促使跨国石油公司向石油贸易市场发展。上世纪 70 年代后期，随着全球石油领域新主体的出现，形势发生了变化，并在 1979 年伊朗危机期间和之后步伐加快。伊朗新政权取消了此前与石油巨头关于负责伊朗石油市场的协议：变成同其他石油公司一样，仅仅是采购商。此后其他欧佩克国家也同形式地取消了类似协议。

1979 年石油危机期间，现货原油价格比官方销售价格上涨快。这意味着石油公司将能够通过从政府购买和在现货市场销售或通过与其他没有直接进入原产国的公司的长期合同来获取官方价格和现货价格之间的全部差额。这对于原产国和政府来说是难以接受的，他们开始直接向第三方买家出售原油。这一措施使得石油巨头失去了通过长期合同获得大量原油的途径，大大恶化了不平衡的效果并降低下游和上游之间的融合程度，使上游成为下游的一个小部分。面对这种传统供应渠道的破坏，跨国石油公司被迫进入市场。这对石油市场去整合，以及有新玩家进入买卖双方进行正当交易的外部市场的出现产生了深远的影响。原油市场变得更具竞争力，大部分石油通过短期合约或现货市场进行流通。而在此之前，现货市场只有少量的交易，这些交易通常是处理长期合同没覆盖到的少量原油。

表 3.1 国际油价主要历史阶段

时间	跨度，年	标志性事件	油价态势	市场主导者
1861—1945 年	84	两次世界大战	从不稳定到低油价	西方石油公司
1945—1971 年	26	美元与黄金脱钩	稳定的低油价	西方石油公司
1971—1981 年	10	两次石油危机	低油价到高油价	产油国
1981—1997 年	16	海湾危机	高油价到低油价	石油消费国
1997—2008 年	12	亚洲金融危机	低油价到高油价	产油国

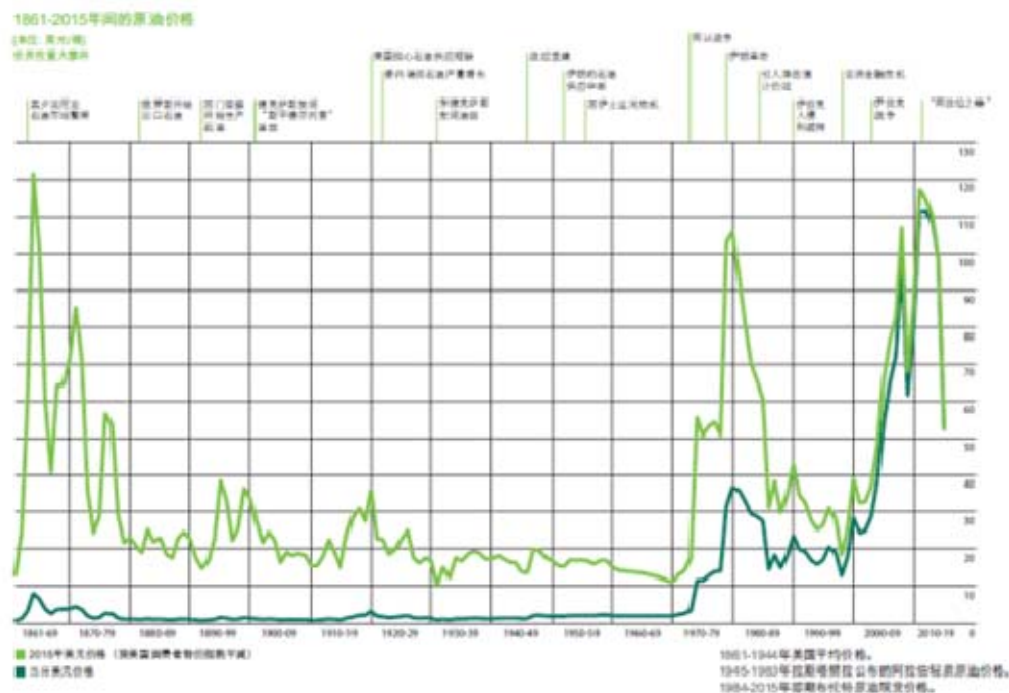


图 3.1 1861-2015 年间石油价格波动趋势图（来源：BP）

1986-1988 年欧佩克定价体系崩溃的使石油定价进入了一个新时代。石油定价的权力从欧佩克向所谓“市场”转移。众多的非欧佩克供应商和买家开始出现，从而促进了一个结构复杂且相互关联的石油市场的发展。这个市场包括现货、实物远期，期货，期权和其他衍生市场，也被称为纸质市场。技术创新使电子交易发生革新，这些市场可以在世界任何地方进行 24 小时交易。它还向一系列更广泛的市场参与者开放，并允许大量交易所和场外（OTC）的交易工具的发展。

3.2 石油现货市场和定价公式

商品价格产生于交易过程，原油交易是实体市场与金融市场同时存在。实体市场以原油现货交易为代表，金融市场以原油期货交易为代表。

在实体市场，原油的生产者，销售商和消费者是用实物完成早期的现货交易。买方支付购买货款，卖方用油轮或管道运输等方式交货。双方常采用远期合约来降低价格风险。远期合约的具体内容由买卖双方通过谈判决定，其中标的物的规格，成交价格、交割时间和方式等内容都很灵活，给每一笔交易一定的调整空间，对交易双方的谈判能力也是一种考验。

原油是“非同质性” (non-homogenous commodity) 的商品，国际贸易中交易的原油有多个种类，具有不同的质量和性能，原油在提炼前基本不能使用，其交易是由于消费者对最终石油产品的需求。原油的内在特性决定了最终产品的性能。对于原油来说，最主要的特性是密度和硫含量。低密度原油被称作轻质油，含有

高价值组分更多，可以通过简单的炼制过程生产出如汽油和其他轻质物等产品。与之相对的重质油则是由于碳氢组分比较低，要采用更为复杂的过程如焦化、裂解等来提炼出更有价值的类似石油产品。硫，在原油中常见的化学元素，对于炼油企业来说需要投入巨额资金来进行脱硫。

原油的非同质性，使原油的特性成为决定原油价格的基本因素之一，不同品质的原油对应的炼制费用也有所不同，因此也就产生了不同的价格。轻质/甜油级别比重质/酸油级别更具有交易优势，而对于原油品质的多样性，某一种原油的价格的设定通常是在标定价格或参考价格的基础上贴水或升水。这些参考价格通常被称为基准。

原油远期合约普遍采用公式定价法，把某一品质的原油设为 X，则该公式可表示为：

$$P_X = P_R \pm D \quad (3.1)$$

其中 P_X 为原油 X 的价格， P_R 为基准原油价格，D 为价格差异及升水/贴水。升水/贴水 D 通常由合约双方经过谈判达成，可以由石油出口国或价格报告机构确定具体差异值。

需要注意的是，该公式对于石油定价非常重要，它适用于所有类型的合同契约，如现货、远期或长期。

原油质量的差异不仅决定了原油价格的不同，它也反映了基准原油 R 与 X 在炼制后的利润差异。与基准原油的升水/贴水的数值一般由原油原产国独立设定。对于许多国家来说，通常在装运月份的前 1 个月确定，并按每月或每季度进行调整。例如，五月份的价格差异是在一个月前的四月宣布，因为价差制定是在过去的信息和数据的基础上进行分析得出，这无疑具有时间滞后性，往往不能如实地反映原油装运时所处的市场情况，至于到达最终目的地后的价差真实性更是少之又少。在买卖双方签订了多个交易远期合约的情况下，如果原油价格被证明高于装载或交货时的当时市场实际价格，买方可以通过卖方在下一轮向下调整价差而得到一定地补偿。由于价差的确定是基于滞后的数据得出，那么如果石油出口国希望维持其原油的竞争力，不可避免的需要对基准原油与其他品质原油之间的价差进行调整。

石油的现货交易存在“买家相同”原则，即原油的实际价格等同于目的地的价格，这给定价公式增加了另一层含义。即价格并不是在原产国作比较而是更接近于买家接收油轮的目的地进行。因为运输费用根据交付目的地位置而有所不同，有些公式需要考虑到交易所需要的运输成本。特别是，从基准原油所在国到运输目的国之间的运费存在差异。石油出口商通常对于不同的区域采取不同的定价规则。例如，沙特出口到美国，影响价格的重要因素是运输到交付地所产生的

费用。而出口到亚洲因为采用的 FOB 的贸易条款，因此决定价格的重要因素是装运地的原油价格。下图 3.2 显示了运输到美国墨西哥湾和 FOB 出售到亚洲的不同等级原油的价格差异。图中可以看出，两地价格存在明显的差异，这种差异主要是由于所在区域的供求情况和竞争程度造成的。由于沙特在美国面对其国内众多供应商的巨大压力，它的美国价格更具有竞争力，而在亚洲，强大的需求增长和有限的竞争程度，导致亚洲市场原油价格提高，引起“亚洲升水”现象。我们随后还将对亚洲升水现象对国内经济造成的影响进行说明。因此通常情况，尽管从中东运输到美国的时间要更长一些，但交付到美国的价格要低于 FOB 到亚洲的价格。

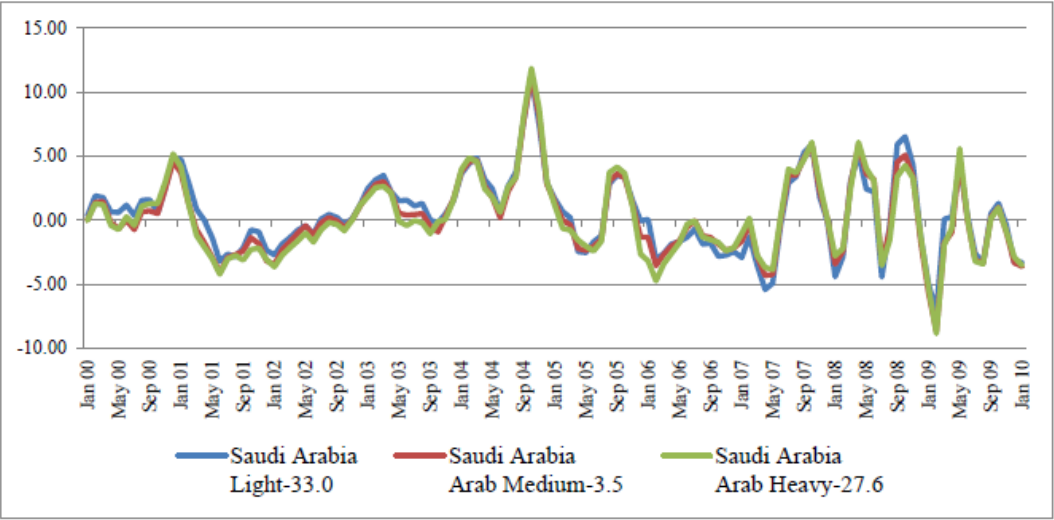


图 3.2 不同等级原油运输到美国墨西哥湾和 FOB 出售到亚洲之间的价差

表 3.2 几大石油出口国采用的基准原油

国家	亚洲市场	欧洲市场	美国市场
沙特阿拉伯	Oman and Dubai	BWAVE	ASCI
伊朗	Oman and Dubai	BWAVE	
科威特	Oman and Dubai	BWAVE	ASCI
伊拉克	Oman and Dubai	Dated Brent	ASCI
尼日利亚		Dated	Brent
墨西哥		Dated Brent x0.527 + 3.5%HSFO x0.467 - 1%FO x.25 + 3.5%FO x0.25"	WTS x0.4 + 3%HSFO x0.4 + LLS x0.1 + Dated Brent x0.1

表 3.2 列出了几大石油出口国所采用的不同基准。可以看出，各国依据目的地来使用不同的基准价格。例如，伊拉克出口到欧洲的原油价格采用布伦特即期（Dated Brent），出口到亚洲则根据迪拜和阿曼（Oman and Dubai）基准原油进行定价，而墨西哥则使用了一个比较复杂的公式来定价其出口到美国的原油价

格，包括西德克萨斯酸油（WTS），路易斯安娜轻质甜油（LLS），布伦特，高硫燃料油（HSFO）运算得出的加权平均价格。BWAVE 为布伦特原油期货价格的加权平均价格，ASCI 则是两大石油价格报告机构之一阿格斯（Argus）根据期货和现货市场交易给出的评估价格。

3.3 原油期货合约和定价公式

全球有 300 多个不同类型的原油，所有的类型都有不同的特点。然而，只有几个主要的石油期货用于交易，分别是 WTI（西德克萨斯中级）期货、布伦特原油期货、迪拜阿曼期货。交投最活跃的是 WTI 期货，但是，其中只有约 1% 合约进行了实物交割。从现货石油的定价公式我们看到，对大多数实物原油来说，其定价的基础是几个基准原油期货价格特别是布伦特和 WTI 合约的价格。每日的原油价格报告通常是指最近到期的期货合约而不是实物石油的现货价格（当天买进或卖出石油价格）。这意味着原油现货价格必须根据期货价格判断，最主要的原因在于期货市场的主要基本功能之一价格发现功能，相比较而言，现货市场的价格很难观察。

关于原油期货合约价格对现货价格引导作用的分析验证，很多学者长期以来做了大量的数据对比和实证分析，如采用 Garbade-Silber 模型对不同时期的 WTI、布伦特期货价格和现货价格在信息传递和价格发现中主导作用的分析：

$$\begin{bmatrix} P_t \\ F_t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha_p \\ \alpha_f \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 - \beta_p & \beta_p \\ \beta_f & 1 - \beta_f \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} P_{t-1} \\ F_{t-1} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} U_t \\ V_t \end{bmatrix} \quad (3.2)$$

其中， F_t 和 P_t 代表 t 时的期货价格和现货价格， α_p 、 α_f 、 β_p 、 β_f 为常数， U_t 和 V_t 为随机扰动项。

β_p 反映的是滞后一期的期货价格对当期现货价格的影响程度， β_f 反映滞后一期的现货价格对当期期货价格的影响。 $\beta_p / (\beta_p + \beta_f)$ 用于说明期货价格的价格发现程度：

- （1） $\beta_p / (\beta_p + \beta_f) = 1$ ，说明整体价格完全取决于期货价格，现货跟随期货价格；
- （2） $\beta_p / (\beta_p + \beta_f) = 0$ ，说明整体价格完全取决于现货价格，期货跟随现货价格；
- （3）若 $\beta_p / (\beta_p + \beta_f) > 0.5$ ，说明期货价格发现作用大于现货价格，期货价格主导整体价格，反之，则现货价格占主导位置。

国内学者陈洪涛、陈良华（2014）在分析了2014年1-9月的WTI和布伦特期货价格和现货价格后，指出：“WTI原油期货和Brent原油期货的估计值分别为0.5984和0.5645，大于0.5，说明原油期货在价格发现过程中起主导作用。”

原油期货区别于现货市场，它能够反映潜在供需状况变化的整个过程。市场的交易主体在实物交割的数月之前以双方协定的价格签署合约买卖一定数量的商品，交易行情在交易平台实时公布。这种透明的竞价及市场化的交易方式，使原油期货价格可以提前、客观地呈现市场供求的变化。可以说，原油期货价格已成为国际原油定价的基准参考指标。

原油期货合约价格在理论上遵循下面的公式：

$$F = Se^{rt} \quad (3.3)$$

其中 F 是原油期货合约的结算价格， S 为原油实体市场的现货价格， e 为自然对数， r 为无风险利率， t 为期货合约期限。

该公式假设不考虑原油交易成本和库存成本，如果 $F \neq Se^{rt}$ ，那么原油市场会出现套利机会，交易者能够无风险赚取收益。假设 $F < Se^{rt}$ ，那么交易者在期初时签订期货多头合约，同时卖出所持实物原油，将收入 S 元以无风险利率 r 存在银行 t 时，最后交易者可以在期末时取出 Se^{rt} 元，用其中的一部分以 F 元表示，来购买原油以履行合约，剩余的 $F - Se^{rt}$ 是得到的收益。这种的无风险套利机会将吸引大批交易者重复以上操作，购买期货多头合约的同时抛出原油实物，造成原油期货价格上涨，现货价格下跌，两者之间的差距逐渐缩小，最终 $F = Se^{rt}$ 。由此类推，当 $F > Se^{rt}$ ，套利操作也会使期货和现货价格间的差距减小。

在石油期货合约定价研究过程中，两种主要的价格估算方法逐渐发展，并基于此建立了不同的价格模型。它们分别是存储理论（持有成本）和风险溢价（无偏预期）假说。两种方法都表明了现货价格和期货价格间的关系，并作为一个整体来解释石油期货价格期限结构。两者关键的不同在于一个基于便利收益，另一个则是基于风险溢价。

存储理论在期货价格公式的基础上加入了库存成本和便利收益因素，最终的公式表示为：

$$F = Se^{(r+C_c-C_y)t} \quad (3.4)$$

其中， C_c 为边际库存成本即持有成本， C_y 为便利收益。

风险溢价理论则引入了风险溢价的概念，用公式表示为：

$$F_t = E_t(S_T)e^{-r_{pT}} \quad (3.5)$$

其中 r_p 为复合的风险溢价水平。

期货价格期限结构模型提供了发现期货合约价格的方式，其中根据持有成本理论构建的Gabillon（1990）基础模型表示为：

$$F(S, \tau) = S e^{(r + c_f - c_p)\tau} \quad (3.6)$$

以及根据随机过程建立的 Schwartz (1997)模型：

$$dS = (\mu - \delta)S dt + \sigma_1 S dz_1 \quad (3.7)$$

$$d\delta = \kappa(\alpha - \delta)dt + \sigma_2 dz_2 \quad (3.8)$$

$$dz_1 dz_2 = \rho dt \quad (3.9)$$

在此模型中， δ 代表便利收益， μ 代表原油长期合约回报（即价格升水加上便利收益）， κ 代表恢复系数， α 是长期便利收益， σ_1 和 σ_2 分别是现货价格和便利收益的波动率， ρ 是随机波动的关联性。

上述模型同为两因子模型，被广泛地应用于期货价格的研究，并用于描述原油期货市场的通常特征及价格曲线。

根据风险溢价的概念，Costazar 和 Schwartz（2003）建立了三因子模型，引入 v 长期现货回报作为风险因子，该模型表示为：

$$\begin{aligned} F(S, y, v, T) = S \exp & \left[-y \frac{1 - e^{-\kappa T}}{\kappa} + v \frac{1 - e^{-aT}}{a} + -(\lambda_1)T + \frac{\lambda_2 - \sigma_1 \sigma_2 \rho_{12}}{\kappa^2} \right. \\ & \times (\kappa T + e^{-\kappa T} - 1) + \frac{\sigma_2^2}{4\kappa^3} (-e^{-2\kappa T} + 4e^{-\kappa T} + 2\kappa T - 3) \\ & + \frac{a\bar{v} - \lambda_3 + \sigma_1 \sigma_3 \rho_{13}}{a^2} (aT + e^{-aT} - 1) - \frac{\sigma_3^2}{4a^3} \\ & \times (e^{-2aT} - 4e^{-aT} - 2aT + 3) - \frac{\sigma_2 \sigma_3 \rho_{23}}{\kappa^2 a^2 (\kappa + a)} (\kappa^2 e^{-aT} + \kappa a e^{-aT} \\ & \left. + \kappa a^2 T + \kappa a e^{-\kappa T} + a^2 e^{-\kappa T} - \kappa a e^{-(\kappa+a)T} - \kappa^2 - \kappa a - a^2 + \kappa^2 a T) \right] \end{aligned}$$

但我们应注意到，上述合约价格公式和模型是基于一系列假设的前提下，而原油金融市场在简单的原油期货合约基础上创建了更多新型及复合型交易工具，以迎合投资者多样化需求。这也导致了期货合约定价更为复杂，模型变量更难以

观察。但不可否认的是，这些金融衍生品的出现提高了原油期货市场的广度和深度，交易主体能更灵活地选择适合的交易工具，同时期货市场成为向外界传递信息的主要渠道，期货合约价格作为原油市场基准价格的地位得到进一步强化。

3.4 国内石油定价机制的改革历程

近年来，中国的经济增长对国际原油的供求影响巨大，而当前的国际价格体系无法切实地反映国际石油市场供给需求的实际情况，欧美市场的布伦特及 WTI 为主导的定价市场，中国仍不具备影响力。分析我国的石油定价体系，首先要以我国石油价格机制的演变为出发点。

我国石油定价机制的转变大致可划分成四个阶段，是一个从计划定价逐渐向市场定价的过程。

第一阶段：1960-1980年计划经济体制下的单轨价格阶段。

在这期间，由于我国的原油消费绝大部分来自于自产自销，政府单向控制油品价格，长时间价格保持不变，不受国际市场油价波动的影响。

第二阶段：1981-1994年多轨制价格并行阶段。

石油价格分为计划内和计划外两种价格。油价随着经济改革的进程出现了市场化的趋势，石油价格由国家统一指定并定向销售，但石油生产所需的物资以市场价格购买，这无疑给寻租者带来了投机获取巨额利益的机会，石油流通秩序受到冲击，并导致石油行业的发展因市场的乱象不能正向发展，并造成了全行业的亏损。

第三阶段：1994-1998年国家统一定价即价格并轨阶段。

从1994年起，政府开始实行计划内外价格并轨，原油价格被划分为一、二档并由政府统一制定。在这期间，国家对石油价格进行了多次调整以适应国内及国际市场的油价波动。这一阶段的石油的平均价格在1000元/吨，油价改革结束了我国之前的原油低价的历史，对促进石油工业的发展和石油资源的配置起到了积极的促进作用。

第四阶段：目前执行的国际油价接轨阶段。

在1998年6月原国家计委出台了《原油、成品油价格改革方案》，2009年5月国家发改委制定的《石油价格管理办法（试行）》，是当前国内石油定价的依据，这基本实现了国内与国际原油市场的价格接轨。我国绝大部分原油的价格参考的是印尼的原油价格，少部分原油价格参考马来西亚的Tapis，发改委每个月调整发布一次官方价格。

国内成品油市场于2000年6月开始与新加坡期货市场挂钩联动，2001年11月确定为“三地成品油定价法”，即参照新加坡、鹿特丹和纽约三地的现货市场的价格确定国内成品油价格。在2004-2006年间，国际油价大幅上涨，为避免国内

能源消费企业因上涨影响行业的正常市场秩序，我国暂时终止了国内油价与国际接轨，并对大型的石油央企的政策性亏损给予补贴。2006年3月国家发改委出台了《完善石油价格形成机制综合配套改革方案》，成品油定价改为“原油定价法”，该方案规定，国内成品油价格以布伦特、迪拜和米纳斯三地原油价格的加权平均值为基础，加上国内进口关税、炼油成本、流通产生的费用和适当利润，确定国内成品油零售基准价格。其中流通环节费用和适当利润由发改委根据实际情况，适时调整有关成本费用参数。

从以上的阶段性变化可以看出，在计划经济时代，国内的石油价格与国外市场没有任何联动，国家统一定价并控制国内石油生产流通过程，而随着市场体制改革的逐渐深入，由发改委定价的成品油价格开始与国外原油现货市场的价格波动联动，这种定价机制从优势上来说，周期性的价格调整有助于稳定国内市场环境，特别是当油价出现大幅震荡时，在一定程度上缓解了对国内经济的冲击。从某种意义上来说，国内的石油定价机制可以视作国家用来缓冲国外市场波动和平稳国内市场的政策工具。

表 3.3 国内石油定价机制的 6 次改革（1998-2013）

序号	时间	改革内容
1	1998	出台《原油成品油价格改革方案》，参考印尼原油价格，建立定价公式，发改委每个月调整一次官方价格
2	2000	成品油价格与新加坡市场联动，发改委每个月调整一次官方价格
3	2001	参照新加坡、鹿特丹和纽约三地现货市场的价格确定国内成品油价格，当国际油价上下波动幅度超过 5-8%时，调整零售基准价
4	2006	出台《完善石油价格形成机制综合配套改革方案》，国内成品油价格以布伦特、迪拜和米纳斯三地原油价格的加权平均值为基础，加上流通环节费用和适当利润，确定国内成品油零售基准价格。
5	2009	当国际市场原油连续 22 个工作日移动平均变化超过 4%时，可相应调整国内汽、柴油价格。
6	2013	成品油调价周期缩短至 10 个工作日； 取消挂靠国际市场油种平均价格波动 4%的调价幅度限制； 适当调整挂靠的国际市场原油品种。

3.5 国内石油定价机制现状分析

从我国的石油定价机制的发展历史来看，其与我国当时所处的国际环境和国内政治、经济环境相关，但现行的机制存在以下主要问题，与我国的市场化和工

业化进程相悖。

1. 当前的定价机制由于管控和信息不透明，市场价格扭曲

目前的成品油定价机制为原油加成本的原则，即原油运输到中国的到岸价格，考虑物流费用，然后加上提炼的加工费用，再加上企业需缴纳的税收和合理利润所得出的价格。简单表示即：

成品油价格（P）=原油进口价格 EX+成本 C（物流、炼制、税费和利润的总和）

这一价格推算公式使石油企业的利润空间得以保障，不受国外石油交易市场的竞争挤压，是一个明显有利于石油企业的定价原则。

我们以 2012-2013 年国内成品油和国际原油价格做数据分析，同时根据最近时间段的原油价格做成本对比，美元汇率以当时汇率折算：

表 3.4 国内成品油价格和国际市场原油价格分析

调整日期	成品油价格 (人民币/吨)	前一日国际市场 原油价格 (美元/桶)	前一日国际市场 原油价格 (人民币/吨)	估算成本比值 %
2012/2/8	8580	116.86	5500	0.56
2012/3/20	9180	124.38	5854	0.57
2012/5/10	8850	111.89	5266	0.68
2012/6/9	8320	97.57	4592	0.81
2012/7/11	7900	99.15	4666	0.69
2012/8/10	8290	113.52	5343	0.55
2012/9/11	8840	113.84	5358	0.65
2012/11/16	8530	105.59	4969	0.72
2013/2/25	8830	113.74	5353	0.65
2013/3/27	8520	107.1	5040	0.69
2013/4/25	8125	100.71	4740	0.71
2013/5/10	8220	103.59	4875	0.69
2013/6/7	8125	104.07	4898	0.66
2013/6/22	8225	100.36	4723	0.74
2013/7/6	8145	107.46	5057	0.61
2013/7/20	8470	109.27	5143	0.65
2013/8/31	8705	115.97	5458	0.59
2016/1/14	5965	28.84	1360	3.30
2016/12/1	6585	52.28	2676	1.50
2017/1/13	7360	54.51	2812	1.68

从数据中，我们可以看出，2012-2013 年间，国际原油价格处于高位波动阶段，根据 2009 年的定价原则，当油价平均变化超过 4%时，成品油价格随之调整，因此我们看到一个现象，尽管短时期的国际油价几乎相同，但国内的成品油价格却不同而且有所上涨，原因在于：每次油价的调整都是对过去 22 日的油价上涨

或下跌做出的补偿，在此期间，油价的波动非常频繁，当油价上涨超过 4%时，国内成品油价格上调，并以此时的原油价格作为下次调整的参考，如下次调整没有达到 4%的标准，成品油的价格保持不变，这就造成了上调次数远超过下调次数的结果。

此外，通过 2016 年的数据发现，在国际油价低位徘徊期间，国内成品油的成本占比达到了惊人的 3 倍以上，并由于这段期间国际油价一直维持在 30 美元左右而长期保持这一比值。分析其原因，一方面由于首次下调窗口打开时，油价下跌的幅度过大，而国内价格没有做出大幅调整，在此之后的调整周期内国际油价波动不大，尽管国际油价已经较 120 美元的高点下跌幅度超过了 70%，但国内成品油价格只有短幅调整或不调整。另一方面，根据现在的油品定价公式，成本是成品油价格的主要构成部分，尤其是炼制成本方面，主要根据中石油、中石化提供的数据作为参数，信息和价格的不透明导致这部分的比重越来越高，并已形成了完美的上涨通道，尽管人们对国内外的炼制成本做了大量的对比，但目前的国内市场难以准确得出实际的成本区间。因此现有的国内油品定价机制，有人称其为“小步后退是为了大踏步前进”的调价格局，实际也是对我国石油市场价格扭曲的形象反映。

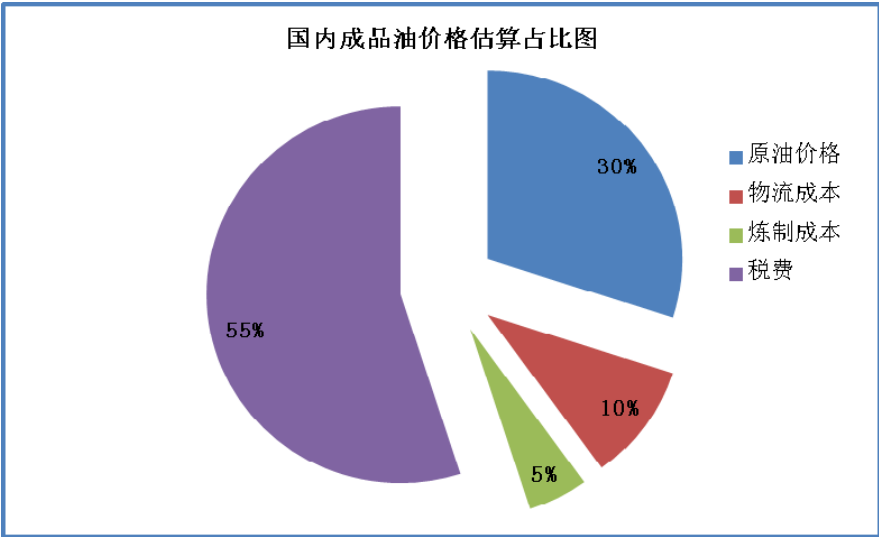


图 3.3 国内成品油价格估算占比图

2. 定价机制存在时间滞后性，引发投机效应，强化大型油企的垄断地位

目前的定价机制是发改委规定了两次调价间隔时间不得少于 10 天。因此国内成品油价的变化与国际市场之间存在时间滞后。在通信技术高度发达的时代，时间滞后会造成一系列不良的影响。首先，对国内市场来说，人们通过对国际原油市场特别是 WTI 和布伦特市场的观察，提前对国家即将发布的调控油价作出

预判，例如加油站等可以通过囤积库存以待后期上涨赚取差价。而具有石油进口资质的仅有的几家大型企业，他们可以通过从国际市场低价进口并高价卖出原油获取利差，这极大地损害了国内消费者的权益，也破坏了市场资源的有效配置。

下图是我国油价与国际油价的走势对比图，以 2012 年 7 月到 2016 年 5 月间的公布的布伦特期货价格和国内油价走势作为分析对象，按国内每次调价窗口日期进行数据采集，从图中可以看出，国内油价与国际油价波动趋势不能协同一致，油价调整滞后，在国际油价急剧回落期间，国内油价降价幅度小。国内石油市场与全球市场之间存在巨大的套利机会，油价快速上涨和下跌都会引发市场恐慌情绪，严重影响企业的正常生产。

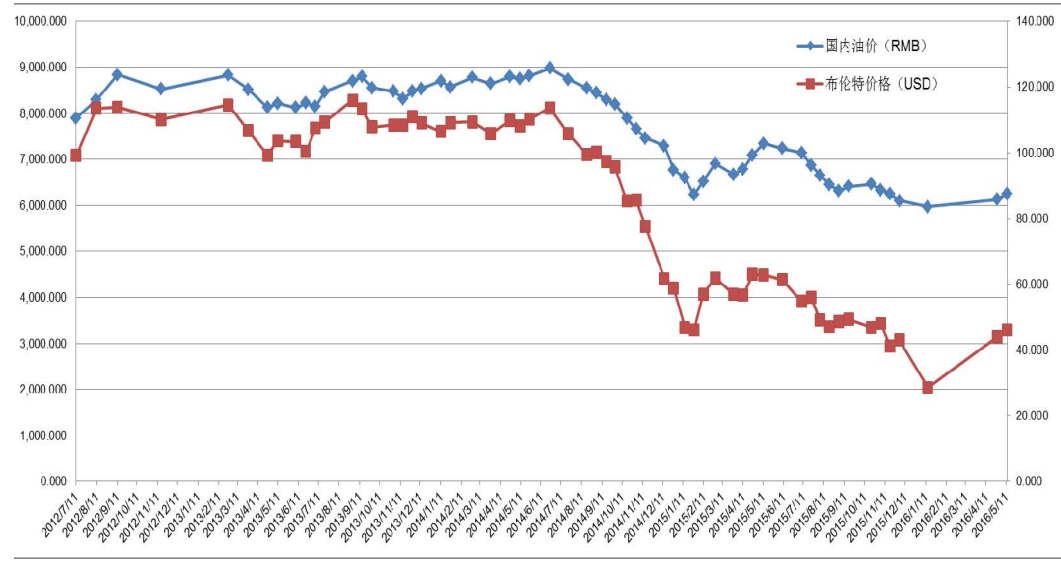


图 3.4 2012-2016 年间国内成品油市场与国际石油价格变动趋势

此外，国内大型石油企业实际垄断了从原油进口到销售的整个流程，他们可以通过价格联手，转嫁给消费者因国际市场波动造成的亏损和营运成本，以增加企业收益。而由于 2003 年的国际油价大幅上涨，发改委采用了不调或少调的方式以平稳市场，为弥补大型石油央企由于生产所导致的亏损，政府出台了所谓的“政策性补贴”，这实际上是从另一方面强化了这些企业的行业垄断地位。相比之下，中小企业无疑暴露在社会不公平竞争和上游供应市场被操控的双重压力之下，经营风险性也随之增高。“原油加成本”的定价机制以大型央企提供的生产成本做参考，政府难以从市场中得到实际的加工成本。当企业不再以提高生产效率，提升油品质量等方面为工作方向，而将重心转向了与政府的博弈时，石油的生产成本不仅不会减少，甚至会可能提高，其他与生产没有关系的隐性成本也随时会被计算到炼油成本中去。如果企业通过虚增成本获取利润乃至补贴，不仅造成了消费者利益伤害，同时也削弱了我国整个石油行业生产水平和技术的发展。

3. 长期缺少专业的石油金融行业经验和人才，交易风险敞口加大

在当前的国际石油市场，无法否认的是，中国已经成为最大的石油买家和行业并购最活跃的交易主体。我国石油市场长期受政府调控，石油金融专业经验和专业人才很少。石油交易操作手段单一。特别是国内买家通常具有“买涨不买跌”的市场心理，他们在高油价时期，大举进军海外市场，购买范围从原油实物到油气资产，随着油价下滑，这些买家的所购资产严重缩水，还往往被西方冠以“操纵市场”的帽子，而刻意忽略中国在油价大幅波动时遭受的巨大损失。

国内长期没有成熟的石油期货交易市场，行业内对套期保值缺乏意识，当高油价难以持续时，企业无疑暴露在风险之下，并存在血本无归的可能。以央企中海油为例，在 2008-2014 年间，其巨额收购了加拿大等地的油气资产，并随着后几年油价的低迷损失惨重，尽管海洋采油等主营业务表现良好，但其仍在为过去的失误买单，并处于持续亏损的状态，也直接造成了国家财产的损失。

4. 国际石油市场消费地位与定价权之间存在巨大反差

我国原油消费市场庞大，对进口石油的依存度高，据统计，目前我国进口原油主要来自于中东、非洲、俄罗斯等地，其中中东和非洲的石油进口量占总量的 61%。这些供应国家/地区大部分采用布伦特、WTI 基准定价，之前已经分析了“亚洲升水”产生的原因，由此看出我国每年付出的庞大的外汇成本。根据 2011 年的平均布伦特石油价格计算，仅这一年，中国因国际油价上涨就多付了 600 亿美元，接近全年国民生产总值的 1%。作为全球最大的原油净进口国，中国的消费总量占全球原油总消费量的 12%。

现今的国际价格体系，欧美等国利用期货市场仍牢牢把控定价的话语权，中国在原油消费市场贡献巨大，但主要在现货市场进行实物交易，以 2014 年的交易数据为例，中国的日进口量按期货市场的交易单位千桶/手统计，接近 8200 手，而据纽约商品交易所（NYMEX）的统计，这一年 WTI 期货合约日交易量约为 85 万手，中国在石油定价中的权重不足 1%，这无疑导致了中国石油消费大国地位与定价话语权缺失之间的巨大矛盾。

从国际石油价格体系的分析我们知道定价权的实质是规则制定权的竞争，谁拥有了有影响力的期货市场，谁就在定价权竞争中有话语权。因此中国必须对现有定价机制进行改革，建立发达完善的石油期货市场，形成市场化的定价体系，改变只能被动接受国际油价震荡而没有支配能力的不利局面。

3.6 本章小结

在现行国际石油价格体系部分，本章重点分析了现货市场和期货市场的定价公式，并基于此建立的期货价格模型。原油由于其非同质性的特性，在现货市场的定价公式中，基准原油价格是主要因素。以布伦特、WTI 为代表的期货合约

作为原油基准价格，期货市场作为定价主场的根本原因，在于期货市场比现货市场更具有价格发现功能。

国内的石油定价机制方面，重点对当前的定价机制存在的问题做剖析。我们发现当前的定价原则和市场现状，形成了中国作为石油消费大国地位与其在国际石油市场缺失定价权和话语权之间巨大的反差。在现行的国际石油价格体系下，建立我国市场化的石油金融定价体系，打造自己的石油期货市场是目前亟待解决的现实问题。

第 4 章 原油期货市场和定价体系的可行性分析

现行的国际石油价格体系已运行了 30 年，其定价核心是基准原油。以布伦特、WTI 为代表的原油期货市场发展日益成熟，并在石油金融市场影响力首屈一指。根据 EIA 的最新统计，尽管石油价格仍处于低位，但 WTI 期货合约 2017 年 1 月的日未平仓量创造了历史新高，石油的全球供求关系正在由西向东转移，但这些基准原油市场在国际定价体系的地位仍然坚挺。因此，国内的期货市场和定价体系的建设需结合国际成功的期货市场进行分析。

4.1 原油期货市场

原油期货市场的规模十分庞大，石油工业企业、投资银行、对冲基金、以及活跃的个体投资者都是市场上的交易主体。这些主体通常被称为套期保值者

（Hedger）和投机者（Speculator）两种，主要的分别在于交易目的不同。套期保值者是石油市场的商业交易者，他们真正拥有原油产品，在期货市场交易的主要目的在于对冲实体市场的潜在风险。而投机者是石油行业外的非商业交易者，投机者不购买原油产品，也不需要持有实物头寸。

在原油期货市场，套期保值者之间进行交易，再与投机商两者进行交易。目的在于防范油价波动带来的风险。想法相反的两方之间可以达成交易。套期保值者间的小范围交易无法满足所有套期保值者的需求，需要不断的与其他交易者签订更多的原油金融合同来平衡原油实体市场潜在的价格波动风险。投机者在市场中为套期保值者提供了保值机会。

随着金融市场的日渐发达和实物交易者的增加，商业经营者和非商业交易者等业务出现了重叠。商业经营者在套期保值之外，也积极参与到原油投资炒作中，来以此提高投资收益。而非商业交易者以银行为例，传统银行业在期货市场交易的同时，也参与到原油实物经营，摩根斯坦利拥有原油库存，高盛、德意志银行等投资银行被称为“华尔街炼油商”。据美国参院关于华尔街银行参与大宗商品交易的报告称，“2010 年，摩根斯坦利原油库存量为 1230 万桶，价值达到 9.79 亿美元。”这些变化使市场主体这一概念很难再有明确的界定划分，套期保值和投机套利的操作频繁穿插于场内市场和场外市场，往复的交易加大了期货市场的换手率和交易量，使期货市场在价格发现功能中的地位变得更加重要。

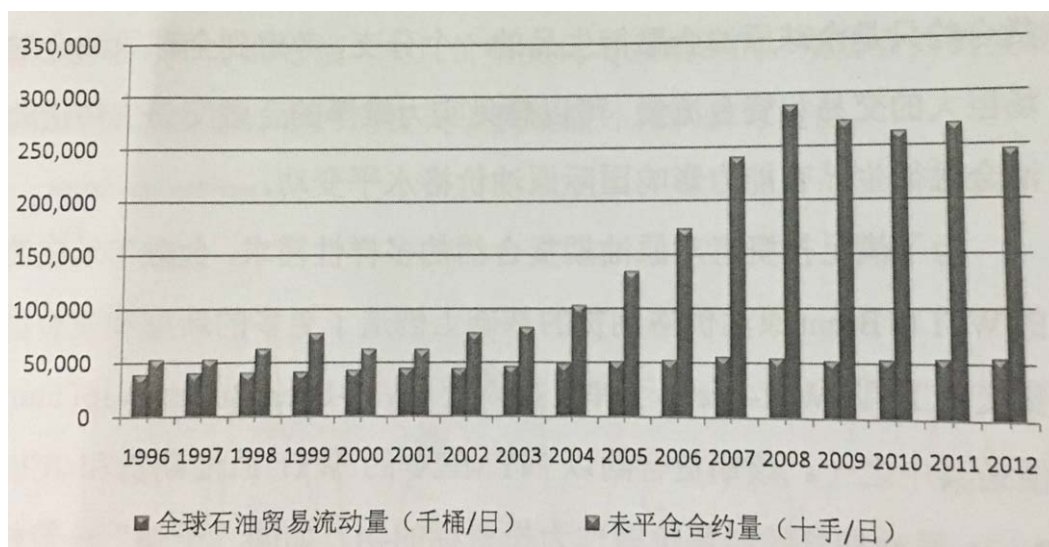


图 4.1 全球原油贸易市场与原油期货市场交易数量的对比 (来源: IEA)

以纽约商品交易所 (NYMEX) 原油期货市场为例, 在图 4.1 中, 全球石油贸易流动量代表了实物原油的交割情况, 数值表示的是全球每日平均跨国石油贸易流动量, NYMEX 轻质低硫原油期货合约未平仓量代表了原油期货市场的交易情况, 数值表示的是每日平均未平仓的轻质低硫原油期货合约存量。因为在到期之日大量的原油期货合约以现金结算完成交易, 实物交割的原油期货合约只占很小部分, 由此可以判断, 原油期货市场的交易规模远远大于实体市场, 原油期货、期权和掉期等金融衍生品拥有庞大的交易规模和充分的流动性。该市场对国际原油价格具有很强的影响力。需要注意的是, NYMEX 轻质低硫原油期货合约只是全球原油金融衍生品的一个部分, 考虑到全球原油期货市场的产品种类和交易数量, 可以想象到金融交易主体在市场中巨大的资金流量, 其借助于原油金融衍生工具作用于国际油价水平的波动。

4.2 布伦特、WTI 及迪拜阿曼市场特征分析

原油期货合约是期货市场中的标准化合约, 期货合约的未平仓量能够部分反映国内原油价格的未来走势。在期货交易所发布的繁多的数据中, 合约价格、交易量和未平仓量三个指标受到最多关注。期货交易所的官方价格由每一手合约价格以特定方式加权得到, 是市场的基准价格, 反映了期货市场的整体预期。期货市场交易量是交易所成交的合约总数, 展现了交易主体多空匹配程度, 以及交易活跃水平。

当今最成功的全球石油期货交易所是英国伦敦洲际交易所 (ICE)、美国纽约商品交易所 (NYMEX) 和迪拜交易所 (DME)。全球交易量最大、影响范围最广的原油期货合约是布伦特原油 (Brent) 期货合约和 WTI 原油期货合约。迪

拜阿曼原油合约近年来由于亚洲市场的高速增长,已成为具有影响力的远东市场价格基准。下面是关于全球主要石油交易所的原油期货合约的简介:

表 4.1 全球主要石油交易所的原油期货合约

交易所	成立时间	原油期货品种	备注
纽约商品交易所 (NYMEX)	1983 年	上市轻质低硫原油期货合约	纽 约 商 品 交 易 所 在 2008 年被芝加哥商品交易所集团(CME)收购
	1986 年	上市西德克萨斯轻质低硫原油(WTI)期货合约	
伦敦国际石油交易所(IPE)	1988 年	上市北海布伦特原油(Brent)期货合约	伦敦国际石油交易所于 2001 年被美国洲际交易所(ICE)收购
新加坡交易所(SGX)	2002 年	与 TOCOM 签订合作协议,上市中东原油(MECO)期货合约	新加坡交易所是由新加坡证券交易所(SES)与新加坡国际金融交易所(SIMEX)于 1999 年合并而成
迪 拜 商 品 交 易 所(DME)	2006 年	上市迪拜/阿曼(DUBAI/OMAN)酸性原油期货合约	芝加哥商品交易所集团(CME)持股 50%。
东京工业品交易所(TOCOM)	2001 年	上市中东原油(MECO)期货合约	东京工业品交易所也称东京商品交易所

4.2.1 布伦特(Brent)市场

北海的布伦特市场在当前的石油定价体系中扮演着重要角色。由布伦特期货合约产生的价格是国际上主要的基准价格。在上世纪 80 年代初,布伦特市场仅包括现货市场(又名布伦特即期 Dated Brent)和非官方的远期实体市场。从那时起,布伦特市场的结构发展的越来越复杂,目前已具有种类繁多的金融产品,其中包括流动性很强的期货和掉期合约。

布伦特市场自身的特点是其成为基准的有力优势。首先,市场所处的北海靠近欧洲和美国的炼油中心,其地理位置相比其他盆地更为优越。一方面该地区可以通过油罐水运到达欧洲的各大炼油厂,另一方面如存在套利可能,也可以横跨大西洋到达美国。其次,20 世纪 80 年代间的布伦特体系相当大的产量(1986 年约 885000 桶/天)保证了进行交易的实物足够的流动性。但在世界其他地区,尤其是在原油市场最大的生产基地海湾地区,也有类似的流动性基础。但产量固然重要,并不是决定原油成为国际基准的决定性因素。一个重要的决定因素是围绕在这个指定基准周边的法律,税收和监管制度运行的情况。布伦特有英国政府监督和健全的法律制度。此外,生产所有权的多元化也是重要的因素之一。期货合约的商品应由多范围的卖方提供。垄断生产则增加了挤压和操纵市场的可能,买家和交易商会出于对风险的担忧不愿意在第一时间进入市场。欧佩克组织中的

大多数产油国都是单一所有权，因此这些国家的原油没有满足产权多元化这一标准。垄断性生产也阻碍了复杂的市场结构的发展，如墨西哥拥有实物流动性更强的基础条件。与此形成对比的是，布伦特市场的特点是大量的公司享有生产布伦特原油的许可。而在扩大基准定义范围后，所有权多元化的程度进一步提高。另一个重要方面是实物交付基础设施的集中度。与其他地区相比，布伦特设施的集中度要高得多。

北海原油包含多个品质等级，其中有布伦特(Brent), Ninian, Oseberg, Forties, 和 Statfjord 等。布伦特充当了北海原油的代表，它实际是不同的产区的原油混合体，经过收集通过主管道输送到英国萨洛姆湾终端。从上世纪 80 年代中期开始，布伦特产量持续下降，低产量造成了市场的扭曲，操纵和逼空。为避免潜在的市场脱节，一个新的基准等级出现—Brent 和 Ninian 混合系统，这缓解了产量下降的趋势，其联合产量可达到 856000 桶/日。此后，布伦特混合产量开始下降，2002 年，普氏再次扩大 Brent 原油定义，建立了 BFO。两个新加入的石油等级提高了基准原油的产量，这也导致在这个基准原油的生产中没有任何一家石油公司处于主导地位。2007 年一个新的等级出现，Ekofisk 被收入基准体系，这就是现在的 BFOE 基准，也通常被称为布伦特或北海。BFOE 的所有权及其多元，围绕 BFOE 的交易非常活跃。但值得注意的是，尽管基准原油在不断纳入新的原油等级，但随着这些构成等级的产量的降低，基准原油的定义迟早会再次改变，普氏曾提示说“如果关键等级的产量太低或质量达不到指标，基准需要再次改变，否则市场将面对一系列的踏空和扭曲风险。”下表是 BFOE 原油的基本性能指标。

表 4.2 BFOE 原油的基本性能指标

	Forties	Buzzard	Brent	Oseberg	Ekofisk
API 密度	44.1	32.6	38.1	37.7	37.5
硫含量 wt.	0.19	1.44	0.42	0.23	0.23

围绕在布伦特/ BFOE 基准，一系列的市场层级和工具应运而生，其中最主要的是：布伦特远期价差合约 (CFDs)，期转现 (EFP)，和布伦特原油期货、期权和互换等。这些金融工具，如期货在交易所如 ICE 进行交易，其他如掉期则是在场外交易 (OTC)。尽管交易地点不同，但这些层级是高度相关的，对风险管理和价格发现功能来说必不可少。以布伦特复合体为例，它由现货实物 (普氏布伦特即期)，现金 BFOE (远期实物船货)，ICE 布伦特期货和期权以及许多跨产品、跨月度，跨品质贴水交易机会构成。布伦特原油期货合约以现金或远期 BFOE 市场 (远期实物船货) 为定价基础，也是价格报告机构普氏的定价来源。下图是布伦特复合体及其相关金融工具的说明。

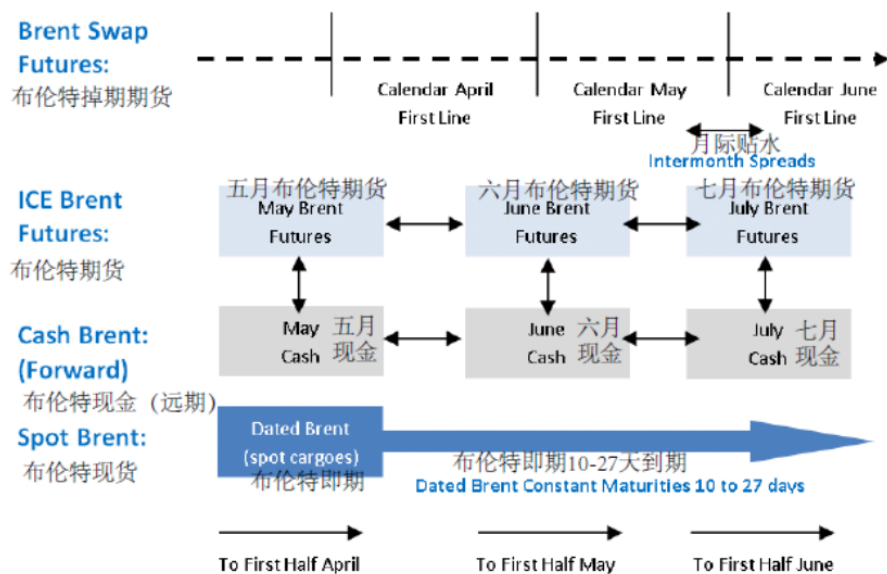


图 4.2 布伦特复合体金融工具关联图 (来源: ICE)

布伦特每周或每月的差价合约（CFD）、月际贴水（期货、现金及掉期）、期转现（EFP）等金融工具被用来探索贴水值和生成长期，远期价格曲线。这些工具的结合为布伦特市场和全球参与者创建了一个强大的，流动的和高价值的价格矩阵。据来自于价格报告机构和石油生产商的估计，全世界约 60% 的石油贸易的价格参考自布伦特基准。下图是布伦特期货日均未平仓量和交易量。从图中可以看到，布伦特市场的未平仓量和交易量逐年递增，截止到 2013 年，日均未平仓量接近 130 万手，其市场的影响力和活跃度因此显现。

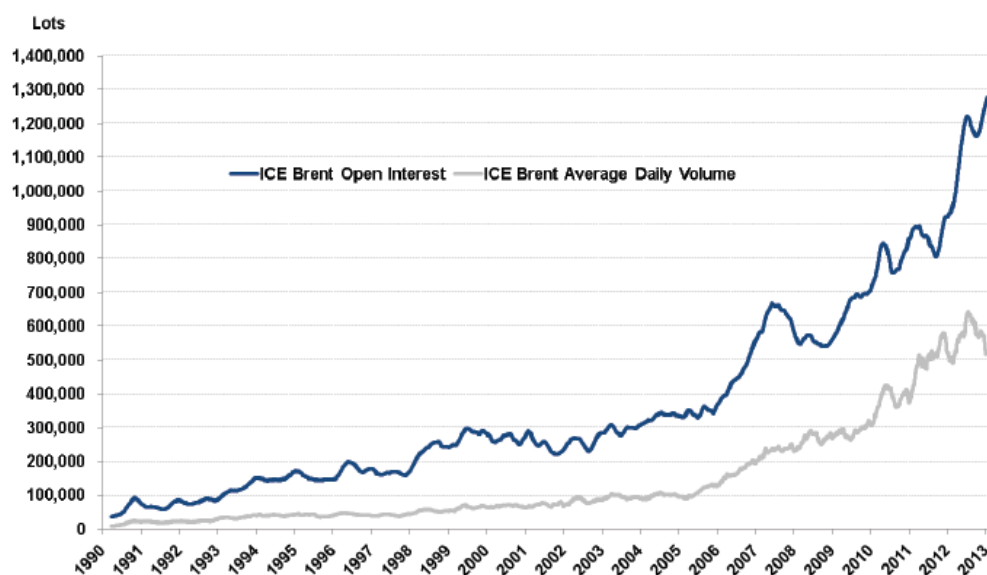


图 4.3 布伦特市场的日均未平仓量和交易量变化趋势 (来源: ICE)

4.2.2 WTI 市场

西德克萨斯中度原油（West Texas Intermediate，简称 WTI）是对进口到世界上最大的石油消费国-美国的进口原油进行定价的主要基准。尽管全球更多的原油价格采用布伦特基准定价，但轻质低硫原油的定价基础主要是 WTI 期货合约，它是全球交易最活跃的商品期货合约之一。西德克萨斯中度原油（WTI）是最广为人知的美国原油品种，其他原油也同样存在于美国市场。例如路易斯安那甜油（LLS）已成为美国本地海湾原油的价格基准。

WTI 是在德克萨斯，新墨西哥，俄克拉荷马和堪萨斯州生产的混合原油。它通过管道输送到俄州库欣的管道系统终端。同布伦特市场一样，WTI 市场也是大量独立的生产者汇聚起来的。然而，不同于布伦特原油油轮运输的特点，WTI 采用的是管道运输并因此受制于物流和存储瓶颈。布伦特原油出口使实物交易更灵活，更适应西半球的贸易条件。而围绕在 WTI 周围最重要的是期货、期权合约和场外衍生品。轻质低硫原油期货合约自 1983 年在纽约商品交易所开始交易以来，它每天的交易量已经超过 4 亿 7500 万桶，是全球日均原油产量的 6 倍左右。大部分的交易通过电子平台（称为 Globex）进行，方便在世界几乎任何角落 24 小时随时访问。广泛的参与者被吸引到期货市场，这其中包括商业经营企业如生产者、营销商、贸易商以及投机者和各种金融投资者，如机构和指数投资者。与布伦特市场不同，美国 WTI 市场受管道石油的特性，交易量通常约为 30000 桶比布伦特市场 600000 桶小很多。小批量交易提升了交易的多样性和参与者的数量。这些参与者在美国市场更容易获得信贷支持和存储设施，以进行交易。与之相比，实物产量的下降和行业内整合所带来的冲击要小的多，美国市场依然保持了充分的流动性。

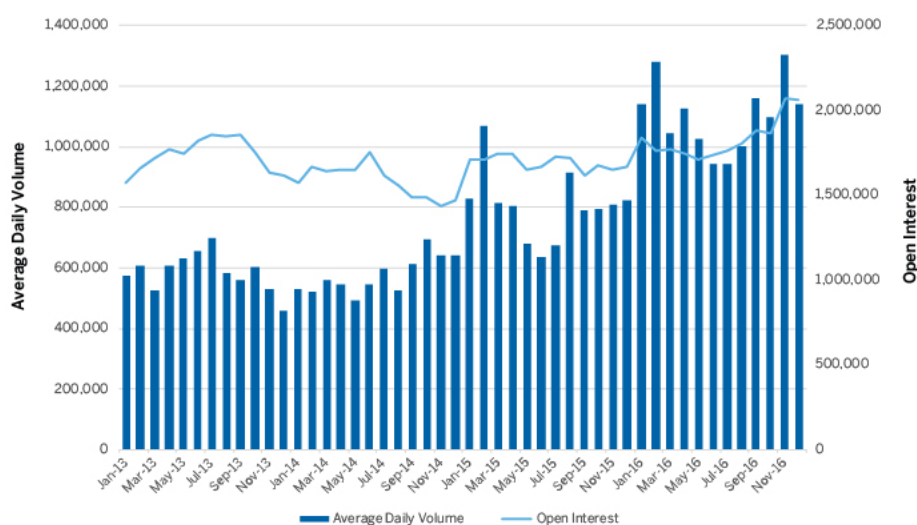


图 4.4 WTI 原油期货合约日均未平仓量（来源：EIA）

美国的经济实力、发达的金融体系和健全的法律规则使纽约商品交易所 (NYMEX) 成为原油金融衍生品的最大交易所。根据芝加哥商品交易所 2013 年 11 月的统计, 当月轻质低硫原油期货合约的日均交易量为 528430 手, 总值约为 490 亿美元; 日均未平仓量为 1634684 手, 总值约为 1516 亿美元。同时, NYMEX 设立了多项规定规范交易行为以控制金融市场系统性风险。比如, WTI 期货原油合约存在价格涨跌幅度限制, 一旦涨跌幅超过 10 美元/桶, 市场交易将暂停, 此种行为的目的是为了防止市场出现短期的非理性投资。此外, 根据不同类型的交易主体交易所规定不同的保证金缴纳比例, 以降低风险偏好者的投机行为。这些措施的实施为 WTI 期货合约的交易建立了风险防护屏障, WTI 采取连续交易、高成交速度、覆盖全球的服务网点成为了世界上规模最大的商品期货合约。

4.2.3 迪拜阿曼市场

目前从波斯湾到亚洲的大多数船货价格以迪拜或阿曼或普氏评估迪拜/阿曼基准为定价基准。并且迪拜基准现在已经扩展到俄罗斯地区的原油交易, 其采用基准价格加升/贴水来定价。迪拜已经成为海湾地区主要的价格标定, 在八十年代中期, 它是为数不多的可供现货市场销售的海湾原油。与海湾其它国家不同, 迪拜允许石油公司在迪拜的原油生产中拥有股权。迪拜市场最早出现在 1984 年, 当时很少有贸易公司参与导致交易量很少, 最终由于阿拉伯地区的现货贸易的下降而导致关闭。到了 1988 年, 由欧佩克国家主导的定价机制遭到瓦解, 海湾国家开始以迪拜价格为基准向亚洲出口原油。这成为了迪拜市场发展的主动力。在很短的时间内, 迪拜市场每天负责为数百万桶原油定价, 并因此被称为东方的布伦特市场。

迪拜不是亚太地区的唯一原油基准。马来西亚和印度尼西亚也有自己的官方销售价格。然而这些基准并不是亚太地区的主流, 亚洲交易商的很少采用。

在现行石油定价机制的早期阶段, 迪拜基准只包括迪拜区域生产的原油。但迪拜当地产量的不断下降, 已经不能满足实体市场足够流动性的要求。因此, 阿曼原油在定价体系中的重要性得到提升。需要说明的是阿曼原油具备作为基准原油的关键特点, 首先阿曼不是欧佩克成员国不受生产配额的限制, 产量可以保证。另外, 阿曼原油的生产几乎由PDO完全控制, 这是一家对所有股权生产者负责的上游运营公司。其股权结构为: 阿曼政府控股60%, 壳牌34%, 道达尔4%, 葡萄牙的Partex 2%, 其余股份分别被美国西方石油公司、BP、中国石油、韩国天然气公司、西班牙Repsol和阿联酋的Mubadala持有。2007年阿曼原油期货合约在迪拜商品交易所 (DME) 建立, 在过去的十年, 其已确立了中东和亚洲地区的基准地位, 是DME的旗舰产品, 在迪拜定价体系中占主要地位。交易与风险管理的意识, 正在亚洲地区成长。作为唯一的酸性原油交付期货合约, 阿曼期货合同

有可能成为亚洲第一个真正的基准原油。亚洲对中东的依赖和与日俱增原油需求加速了对一份可靠的原油期货合约的渴望。

DME 成立于 2006 年,其最大的股东来自于全球最大期货交易所 CME 集团,其持有 DME 50%的股权,目前交易所阿曼合约到期实物交割在 1000 万到 1700 万桶之间,成为世界上最大的实物交割期货合约。值得注意的是中国是阿曼原油的最大出口受用国,占阿曼原油出口的 50%,但交易量只占 DME 交易总量的 10%,大部分阿曼原油是通过第三方出口到中国。迪拜合约地位的迅速提升,一定程度上也反映了以中国为代表的新兴经济体在国际石油市场的需求日益受到关注。

4.2.4 主要期货市场特征分析

在对上一节布伦特、WTI 和迪拜阿曼基准原油特点和市场分析之后,我们发现这些市场具有以下共性:

1. 市场充分的流动性

尽管布伦特、WTI 和迪拜阿曼基准原油产量相对较低,但它们是当前全球原油市场的主要定价基准。以海湾地区为例,该地区的原油产量相比要高得多,但原油市场依然缺乏流动性,现货交易的数量有限,没有远期或掉期(除了迪拜市场),没有流动的期货市场。足够的市场流动性不是成为基准原油的主要因素,但却是定价基准原油保持长期优势地位的必要因素。在交易平淡的市场,稀薄的交易会使得价格发现功能消失,增加了市场扭曲风险。

2. 市场交易的透明性,健全的法律和交易规则

市场透明度是了解石油市场动态和提高价格发现功能的关键。围绕在这些基准的金融层次的交易行为的透明性非常重要,价格报告机构通过定期获取准确的市场信息对基准原油价格评估,这些评估价格将成为市场参与者进行现货交易,期货交易现金交割、衍生工具交割乃至政府税收的主要参考。因此,国家法制法规的健全,政府对交易行为的管控、以及交易所的交易规则的建立都是形成市场透明化的重要环节。

3. 基准原油股权的多元化

从布伦特、WTI 和迪拜/阿曼基准原油的所有权构成不难看出,生产这些基准原油的石油公司数目众多或主要生产商股东众多。垄断性的生产会增加市场扭曲、挤压和踏空的风险,将使买家和交易商不愿意在第一时间进入市场。垄断性生产也会出于对市场控制权的争夺而阻碍复杂的市场金融层次的发展。

正是由于这些共性的存在,当前以 WTI、布伦特和迪拜阿曼原油基准作为挂靠和参考的世界原油份额已高达 85%,这三种基准原油及其市场在国际石油定价体系中的重要角色可见一斑。

原油作为非同质性商品，不同类型、不同品质的原油与炼制产量密切相关，也由此带来了不同的价格，不同品质的原油定价公式是在基准原油基础上的升水或贴水，一定程度上也反映了该种石油在实体市场需求量和交易量的增长。而在期货市场，交易平台技术革新和信息敏感度的提升，交易主体因目的不同进行套期保值或投机交易使市场更为活跃，市场价格更为灵活多变，期货合约价格成为了原油定价的基准。但不是每个期货合约都具有定价功能，具有市场流动性、交易透明性、股权多元化等共性的布伦特原油合约、WTI 原油合约和迪拜阿曼合约已经成为了主要基准，决定并影响全球石油现货市场的交易价格，掌握着定价的绝对话语权。

4.3 国内期货市场和定价体系的可行性分析

目前的国内石油定价制度，石油企业无法实现自身资本与金融资本的有效融合，只有打造完善成熟的原油期货交易市场，并基于此形成的市场化定价体系，交易主体才可能通过科学的计算，运用定价公式和价格模型来实现套期保值，价格锁定和风险规避，与国际价格体系接轨，进而影响全球石油市场。

多年来，我国对原油期货市场保持谨慎态度，强调金融杠杆效应可能放大亏损额度，因而限制国内主体进行相关交易，企业从事相关经营活动需取得“原油进口许可证”。国内具有该资质的主要是中石油、中石化等大型央企，而国内大部分石油行业经营主体在国内找不到合适的交易工具用来对冲风险。“我国企业石油衍生品亏损与我国缺乏石油金融市场有关。”中航油（新加坡）前总裁陈久霖在分析中国航油金融衍生品巨额亏损事件时提到。上海国际能源交易中心陆丰表示：“商品期货的价格已成为相应大宗商品国际现货贸易定价的基准，欧美期货市场亦成为重要资源的定价中心，期货市场可以说在经济中发挥着举足轻重的作用。”上海石油天然气交易中心在上海自贸区正式运行，代表着中国在争夺国际石油定价话语权，进行石油定价机制转变迈出的重要一步。但总体看来，目前的交易中心还只是刚刚成立，对期货市场规则和交易体系进行可行性分析，对还在草创初期的市场来说尤为重要。

1. 定义原油基准，满足市场流动性和多元化要求

目前的石油定价是在基准价格基础上再计算升水/贴水确定。由此可见基准原油在定价机制中的核心地位。从布伦特、WTI 和迪拜阿曼基准原油基准的组成，我们看到，足够的实物流动性和所有权多元化是基准原油长期成功的必要条件。事实上，这些基准定义范围的一次次调整，其本质是改变原基准产量下降的趋势，维持实体市场充分的流动性需求。因此，打造一个有定价权的原油基准是一个棘手而又现实的问题。这是因为，我国目前是一个高度依赖进口原油的国家，据 OPEC 2015 年最新的数据统计，我国原油日消费量为 1083 万桶，对外依存度

高达 64%。而国内的油田绝大多数是中石油、中石化全资所有，且我国石油属于陆相生油，与海洋开采相比成本较高，技术难度大。如以国内原油为基准，以国内产量最高的大庆原油为例，其日均生产量约为 70 万桶，并逐年下降，与交易市场的日交易量相比，实物产量无法满足流动性要求，另一方面，大庆原油所属的大庆油田是中石油的全资企业，单一的所有权增加了市场被操纵扭曲的风险，不利于市场的长期健康发展。是否考虑在原油基准中纳入国外原油等级，如通过管道输送大庆的俄罗斯地区原油等，以保证市场流动性和所有权多元化的特性，值得更多的商榷。

2. 上市有影响力原油期货合约，完善石油类衍生工具

期货合约是原油金融市场的标准化合约，目前的世界主要石油交易所都有具有代表性的原油期货合约，并成为国际定价体系的主要角色。因此，原油期货合约产品的合理化设计是关键步骤。除了基本的期货合约，金融衍生工具类别也需要进一步完善，以满足不同层次和交易主体的需求。比如开发更多标准化的期权、掉期等金融工具，为经营企业、贸易商、投资客、养老基金乃至指数基金等不同的交易主体提供更多、更灵活的选择。足够的标准化金融工具，可以使市场的交易更为活跃。正如 Horsnell（2000）对布伦特市场的评价，布伦特不是预先设计如此，只不过是根据市场参与者的需要而发展的更为复杂。因此，国内庞大的交易主体如结合多样化的金融衍生工具，无疑可以提高市场的交易量并富有活力。

此外，根据我国现有的进口原油产地结构，建立与国外期货市场和原油合约的联动交易，引入国内主要原油进口国的原油期货合约如阿曼原油合约等，也有助于提升市场的活跃度，提高交易所在国际市场的地位。

3. 健全交易规则，实现交易的市场化和透明化

成熟的金融市场环境是期货市场发展壮大基础。金融产品交易不仅需要各方的积极参与，还需要相应规则制度的有利保障。合理的规则设计能帮助石油金融市场持续健康发展。原上海石油交易所就曾在 1993 年开设了原油、汽油、燃料油等期货交易品种，在一年半的时间内，石油期货成交金额曾达到 1000 多亿人民币，交易总量达到 5000 多万吨，成为仅次于纽约商品交易所和伦敦国际石油交易所的全球第三大石油期货交易所。但遗憾的是我国当时缺少期货市场设立和管理的经验，市场盲目发展，会员和经济公司严重违规，出现了大户垄断，操纵市场、联手交易等行为，给广大投资者造成了巨大损失，并最终导致石油期货叫停。

通过对几大主要的期货市场的分析，我们知道，布伦特和 WTI 市场的发展也得益于英美两国完善的法律制度和交易规则。与此类似的，海湾地区（除迪拜）

也没有建立具有影响力的石油期货市场，主要原因在于金融体系的不成熟，交易规则不健全。这也从反面印证了市场交易环境对市场正向发展的重要性。

4. 放松交易主体限制，吸引国内及海外买家

期货市场的交易主体主要是商业经营者和投资者，他们本着套期保值或投资投机的目的在市场进行合约买卖。现在上海石油交易中心，会员主要集中在国内的大型石油企业和能源消费企业，市场主体结构单一，这主要在于我国长期实行“原油进口许可证”制度，大部分国内企业对期货交易的功能知之甚少。对此有关部门应该转变对许可证的限制，选择告知交易者的潜在风险，让企业有机会接触金融衍生品市场，培养风险意识，实现投资渠道的多样化和分散化。同时交易中心也应创造条件吸引更多国内外金融机构参与交易，形成多层次的交易主体结构，促进交易体系的健康发展。

除以上的观点阐述，在培育原油期货市场的同时，也要注意实体市场的发展壮大。实体市场与期货市场之间互相影响，现货交易的集中度可以吸引众多的石油实物交易者进入期货市场进行套期保值，而缺少现货交易，仅单方面的合约产品交易量的庞大，而没有一定量的实物交割做依托，所进行的交易都是空中楼阁，很容易造成虚假的金融繁荣。尤其是当油价出现剧烈波动时，实物的有效流动可以稳定市场情绪，我国作为全球重要的石油消费大国，如果有影响力的现货市场做支撑，会对期货市场的快速发展具有促进作用。

4.4 本章小结

在现行的国际价格体系下，如何进行市场化的石油定价改革，成熟的国内石油期货市场应该具有哪些特点？针对这一问题，本章对布伦特、WTI和迪拜阿曼基准原油市场的基准定义、金融层次、市场规则等方面进行了梳理，得出市场充分的流动性，基准原油股权的多元化，交易的市场化和透明化是这些期货市场成功并长期存在的关键因素。基于上述结论，根据我国现有的市场情况进行分析，提出关于建设完善的原油期货市场的可行性观点。

第5章 结论和建议

5.1 结论

现行的国际石油价格体系是以布伦特、WTI为代表的期货合约作为原油基准价格，期货市场作为定价主场的体系，究其原因，在于期货市场比现货市场更具有价格发现功能，期货市场的套期保值功能是交易的驱动力。

当前的国内石油定价机制是政府明确调控标准，采用“原油加成本”公式，与国际油价间接接轨的定价机制。分析表明，该机制存在管控和信息不透明，时间滞后性、投机效应增强等缺陷，是明显有利于国内大型油企的定价机制。由于缺少石油金融市场经验和专业人才，石油贸易大多以现货交易进行，国内的大部分企业无法通过期货市场进行套期保值，只能被动地接受油价波动，风险敞口加大。在现行的国际石油价格体系下，中国作为石油大国的消费地位与定价权不足1%之间形成了巨大的矛盾。因此，打造国内的原油期货市场，实现石油定价的市场化，是目前亟待解决的现实问题。

通过对布伦特、WTI和迪拜阿曼基准市场的定性分析，可得出：充分的市场流动性、所有权的多元化和市场交易的透明性，是这三大原油基准期货市场成功的关键因素。结合国内现状，以上述共性为分析的出发点，本文提出设计多层次的金融产品、健全交易规则、界定石油基准定义和放松交易主体限制等健全原油期货市场，建立国内市场化石油定价体系的可行性观点。

在当前全球原油价格低迷的背景下，是我国发展国际化期货市场，提高定价话语权的有利时机。在研究中我们发现，布伦特市场和 WTI 市场是经过了数十年的金融、技术乃至法律层面不断创新完善才有了今天在国际石油价格体系中的主导地位。因此，发展适合我国国情并具有国际话语权的石油定价体系不是一蹴而就的，应该是一个不断学习摸索实施的曲折进程，并随着原油期货市场的成熟，真正在国际石油市场中获得应有的地位。

5.2 观点建议

在充分地考虑了我国的现实情况后，对于如何更好地建设国内的原油期货市场，提出以下几点建议：

1. 培养石油专业的金融人才，设立专业机构，提供市场研究咨询等服务；
原油金融市场的复杂性和国内领域的滞后使我国在这方面的能力有限，因此要加强该领域金融人才的培养，有了人才团队才能设立专业的金融服务机构，更好地为交易主体提供适宜的技术支持。
2. 推行上海石油交易平台的人民币结算业务，推动人民币的国际化进程；

在我国自己的石油金融交易平台上推行人民币结算，中国作为石油市场上重要的买家，将有利于推动国际社会接纳人民币，人民币国际化的速度也会加快。反过来也会促使更多的国外交易者参与到国内市场交易。

3. 政府必须严格监督管理期货交易行为，必要时可以采用调控手段对市场偏离进行干预，防范系统性金融风险；

期货市场的交易者追求利润空间过度的投机行为会增大系统性风险，政府是市场规则的制定者和监督管理者，对维护市场秩序负有无法推卸的责任。因此通过对市场进行科学的分析论证，监管机构应制定合理的法律法规，并在实践中不断完善，从而有效调节市场的良性运行。

4. 增强石油数据统计体系建设，提高数据的完整性、透明性和及时性，与国际社会同步实现信息共享。

石油市场的数据是交易双方重要的判断依据，对实体市场和期货市场的价格水平具有决定性影响。也是市场成熟度的衡量标准之一。我国在这方面仍需改进，特别是数据的透明性和完整性方面。与国际数据接轨，真实地反映市场信息，有助于稳定国内外交易主体的信心，从而降低市场的非理性波动。

参考文献

- [1] 李维、刘薇, 中国石油金融一体化理论探讨, 化工管理, 2006, 第9期, 第41-43页。
- [2] 李智、路思远, 从石油金融化进程看我国石油价格与国际接轨—基于原油、成品油市场国际比较视角, 价格理论与实践, 2009, 第7期, 第43-44页。
- [3] 陈波、宋磊, 完善国际石油体系: 中国的角色和作用, 国际石油经济, 2016, 第24卷, 第9期, 第1-8页。
- [4] 刘瑞, 日本石油期货市场发展困境及其启示, 国际石油经济, 2015, 第23卷, 第8期, 第75-81页。
- [5] 马卫锋、黄运成、刘莹, 构建石油金融体系: 中国石油安全的战略选择, 资源科学, 2005, 第11期, 第18-22页。
- [6] 张宏民, 石油市场与石油金融, 中国金融出版社, 2009。
- [7] 管清友, 石油的逻辑: 国际油价波动机制与中国能源安全, 清华大学出版社, 2010。
- [8] 彭民、杨洪波、董金涛, 石油金融化效应的经济学解释, 金融与保险, 2010, 第10期, 第102-103页。
- [9] 宋玉华、林治乾, 国际石油期货价格与现货价格动态关系的实证研究, 中国石油大学学报, 2007, 第23卷, 第5期, 第1-5页。
- [10] 罗伯特·基欧汉著, 苏长和等译, 霸权之后—世界政治经济中的合作与纷争, 上海世纪出版集团, 2001。
- [11] 为何美国原油期货与现货市场出现背离, <http://wallstreetcn.com/node/209041>
- [12] 陈九霖, 中国需要建立完善石油金融体系, 中国企业家, 2010, 第9期, 第41-43页。
- [13] 马登科、张昕, 国际石油动荡之谜: 理论与实证, 经济科学出版社, 2010。
- [14] 王军, 石油金融化与我国石油金融战略体系的构建, 宏观经济研究, 2009, 第10期, 第35-39页。
- [15] 陈怀东, 关于我国开设石油期货交易品种的可行性探讨, 国际石油经济, 2004, 第4期, 第41-43页。
- [16] 上海石油交易中心再次推迟运营争取石油定价权尚需时日, http://finance.ifeng.com/a/20160719/14612998_0.shtml
- [17] 管清友, 国际石油价格中的“期货”因素, 证券市场周刊, 2006, 第3期。
- [18] 石油期货发展研究课题组, 上海国际石油期货交易中心研究, 经济研究参考, 2012, 第51期, 第18-21页。
- [19] 刘宏, 石油期货价格波动的实证研究—上海、纽约和伦敦石油期货价格波动比较, 价格理论与实践, 2009, 第9期, 第57-58页。
- [20] 陈洪涛、陈良华, 中外石油期货价格发现功能对比研究, 期货市场, 2014, 第9期, 第92-94页。
- [21] 王群勇、张晓峒, 原油期货市场的价格发现功能—基于信息份额模型的分析, 工业技术经济, 2005, 第6期, 第72-74页。
- [22] Mober J., “Dispersion in Beliefs among Speculators as A Determinant of Crude Oil Prices”, Deutsche Bank Research, Research Notes, 2009.
- [23] Sornette D., Woodard R., Zhou W. X., “The 2006-2008 Oil Bubble: Evidence of Speculation, and Prediction”, Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications,

Vol. 388, Aug., PP1571-1576, 2009.

[24] Garbade K. D., Silber W L, “Price Movements and Price Discovery in Futures and Cash Markets”, The Review of Economics and Statistics, Vol. 65, Feb., PP289-297, 1983.

[25] Hayat Haseeb, “A Comparison of Models for Oil Futures”, U.U.D.M. Project Report, PP22, 2013.

[26] Robert Mabro, “Netback Pricing and the Oil Price Collapse of 1986” , Oxford Energy Comment, Oxford Institute for Energy Studies, Jan., 1987.

[27] James L. Williams. Oil Price History and Analysis,
<https://msuweb.montclair.edu/~lebelp/PSC643IntPolEcon/CrudeOilPriceTrends.pdf>

[28] Flynt Leverett, Hillary Mann Leverett, The Rise of the Petrodollar and the Slow Erosion of Dollar Hegemony, July 28, 2014,
<http://www.worldfinancialreview.com/?p=2621>

[29] Gulen S. D., “Efficiency in the Crude Oil Futures Market”, Finance and Development, Vol. 3, 1998.

[30] Silvapulle P, Moosa I., “The Relationship between Spot and Futures Prices: Evidence From the Crude Oil Market”, Futures Markets, Vol. 19, 1999.

[31] Jacques Gabillon, “The Term Structures of Oil Futures Prices”, Oxford Energy Comment, Oxford Institute for Energy Studies, 1991.

[32] Isabel Figuerola-Ferretti, Jesús Gonzalo, “Modelling and Measuring Price Discovery in Commodity Markets”, Journal of Econometrics, Vol.158, PP95-107, 2010.

[33] John Elder, Hong Miao, Sanjay Ramchander, “Price Discovery in Crude Oil Futures”, Energy Economics, Vol. 9, 2014.

[34] Horsnell, P., “Oil Pricing System”, Oxford Energy Comment, Oxford Institute for Energy Studies, Vol. 5, 2005.

[35] Schwartz, “The stochastic behavior of commodity prices: Implications for valuation and hedging”, The Journal of Finance, Vol. 52, March, PP923-973, 1997.

[36] Gonzalo Cortazara, Eduardo S. Schwartz, “Implementing a Stochastic Model for Oil Futures Prices”, Energy Economics, Vol. 25, March, PP215-238, 2003.

[37] IMF, “the Boom in Nonbubble”, NewYork Times, Dec., 2008.

[38] Platts, “Methodology and Specifications Guide: Crude Oil”,
<http://www.platts.com/methodology-specifications>

[39] ICE, “ICE Brent Infographic”, <https://www.theice.com/information-exchange>

[40] DME, “Oman Crude Oil & DME”, <http://dubaimerc.com/futures-insights>

[41] “WTI vs. Brent Crude Oil: What is the Difference?”

<http://commodityhq.com/education/crude-oil-guide-brent-vs-wti-whats-the-difference>

[42] Bassam Fattouh, “an Anatomy of the Crude Oil Pricing System”, Oxford Energy Comment, Oxford Institute for Energy Studies, Jan., 2011.

致谢

此论文的顺利完成得益于我的指导教师邹亚生教授，在准备论文的过程中，给了我很多理论性的指导，并帮助我找出更好地诠释方法，使我在写作的过程中能理清思路，并逐渐认识到自己的不足，一步步改进。

同时，也要感谢一起渡过两年多学习生活的老师同学，老师们认真负责的教学让我能系统地学习金融知识，并将它掌握应用到实际生活中。同学间的互相帮助也是一段美好的回忆。

最后，感谢家人和自己，谢谢家人的关心和自己的坚持，正如我在论文中所说，学习摸索体验，最后收获。

2017 年 5 月



對外經濟貿易大學
University of International Business and Economics

碩士學位論文



博學
誠信
求索
篤行